

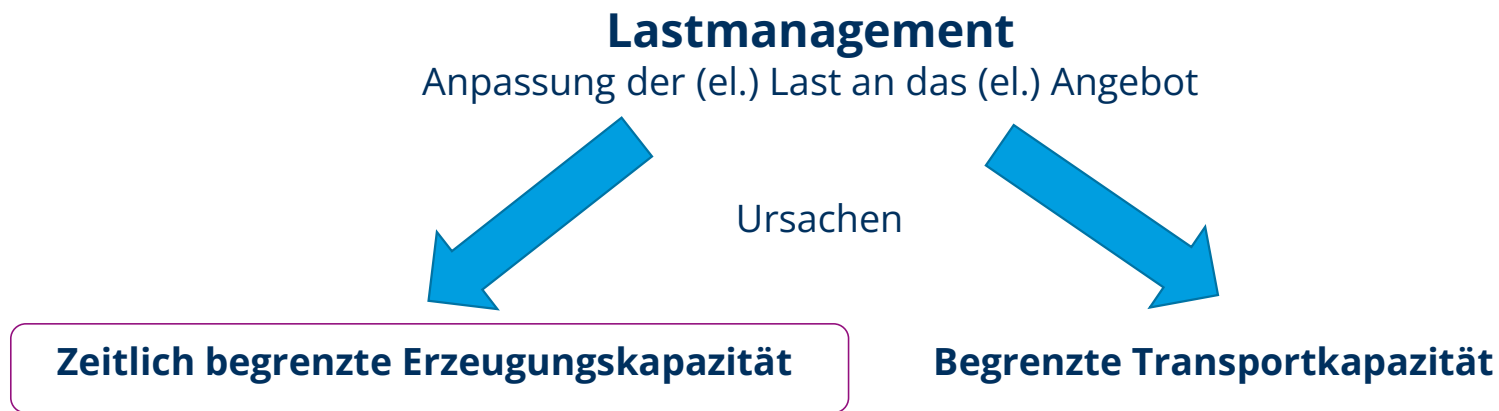
Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

Wrap Up Lastmanagement Kälte-/ Klima-/WP-Technik

LV: Lastmanagement Klima- und Kälteanlagen
Wintersemester 2024/25

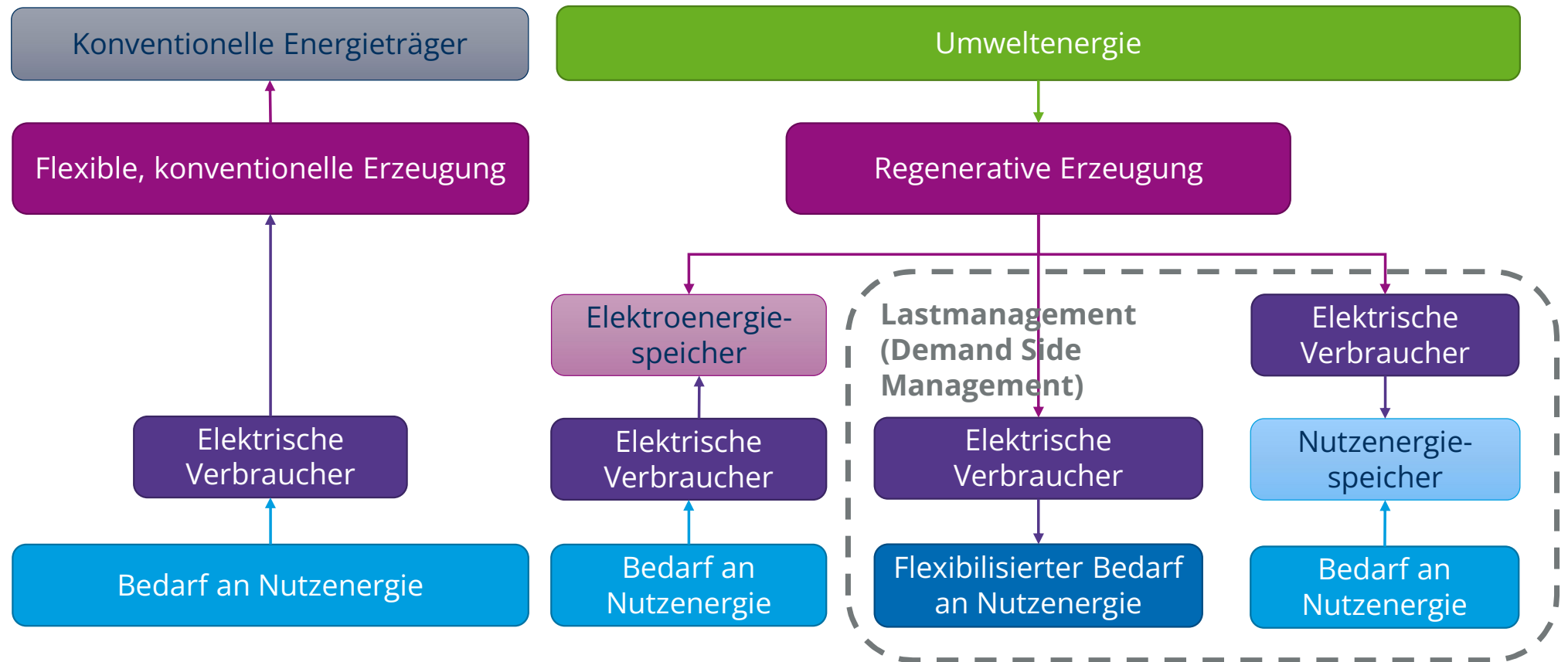
3 Motivation für Lastmanagement

Definition



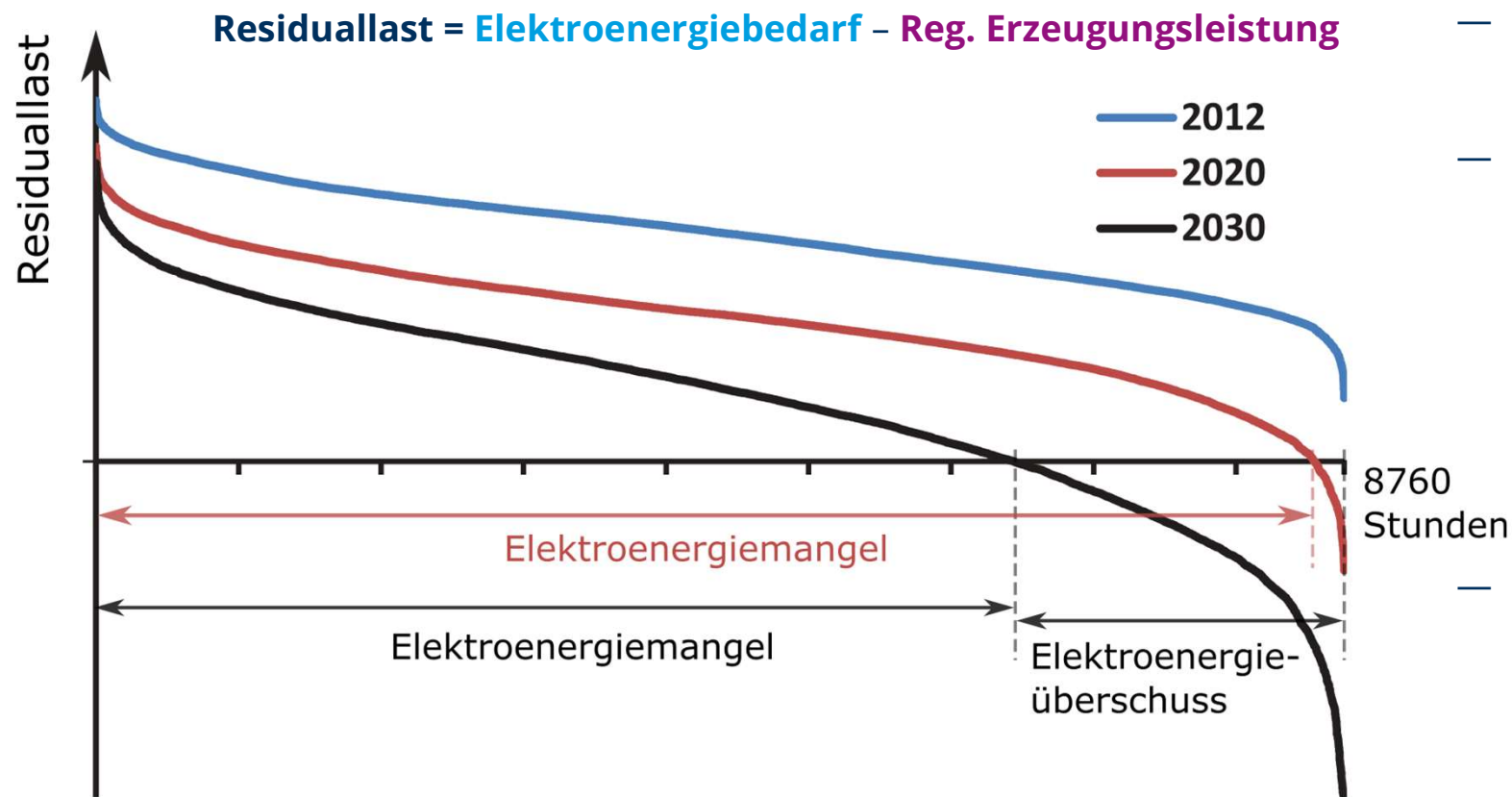
3 Motivation für Lastmanagement

Umbau des Energieerzeugung durch Energiewende



3 Motivation für Lastmanagement

Residuallast in geordneter Jahresdauerlinie



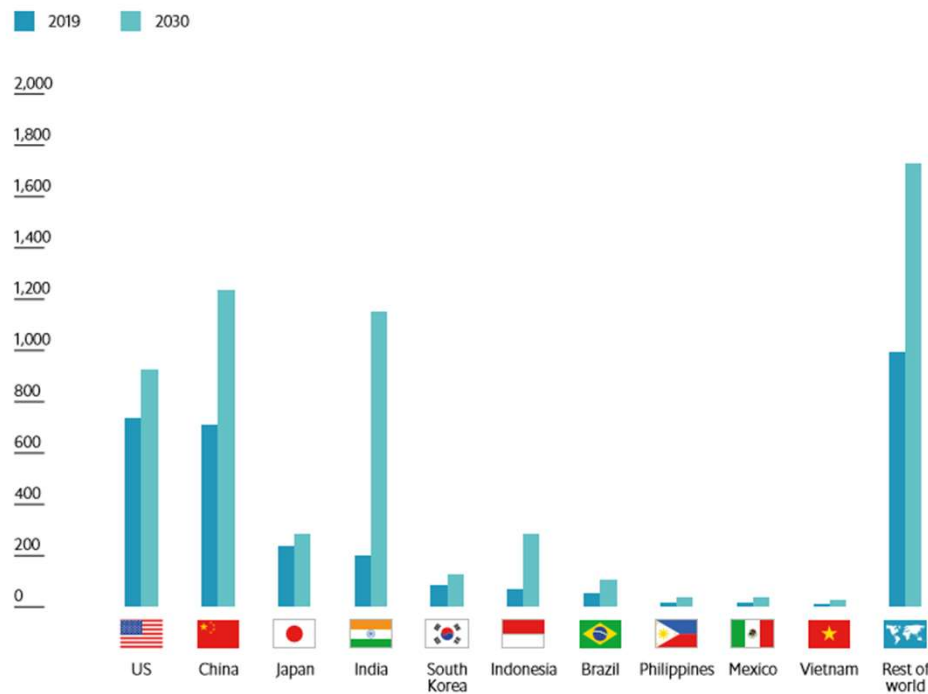
- Positive Residuallast muss konventionell erzeugt werden
- Negative Residuallast muss verbraucht oder abregelt werden

- Abregelung von Erzeugungskapazität entspricht volkswirtschaftlichem Schaden

4 Lastmanagement und Kältetechnik

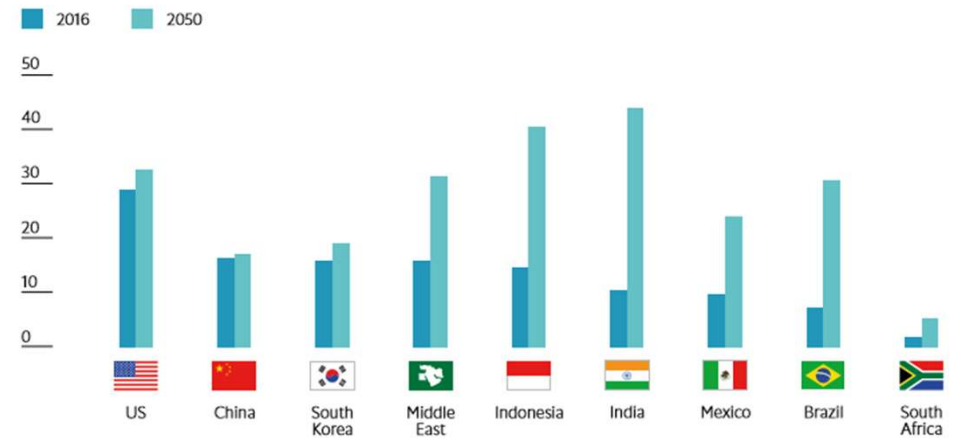
Globaler Energiezuwachs für Klimatechnik

Electricity demand for space cooling by country/regions (2019 and 2030, TWh)



Source: EIU analysis based on multiple sources³⁰

Share of space cooling in peak electricity load by country/region (2016 and 2050, %)



Note: The shares have been calculated for the time within the year at which the peak load of overall electricity demand occurs.

Source: IEA³⁴

[<https://eiuperspectives.economist.com/energy/power-efficient-cooling>]

- Verdopplung des Elektroenergiebedarfs bis 2030 für Klimatisierung

5 Kältetechnische Maßnahmen der Lastverschiebung

Überblick

Externer Speichereinsatz

Entkopplung von Anlagenbetrieb und Last

Tag/Nacht-Verschiebung

- Nutzung kühlerer Nachttemperaturen
- Nutzen der günstigen Nachtstromtarife

Lastabwurf durch Speicher

- Kurzzeitige Abschaltung nach Kriterien
- Anschließend Wiederbeladen

Prädiktive Regelung

- Lastseitige Prognose: Leistungsspitzen, Witterungsschwankungen
- Angebotsseitige Prognose: Regeneratives Elektroenergieangebot
- Ent- und Beladen der Speicher

Eigenspeicher

- Nutzen der Wärmekapazität des Kühlgutes/Gebäudes

Regelverhalten

- Verdichterregelung
- Pumpenregelung
- Anfahrverhalten (Rampe statt Sprung)
- Glätten von Spitzen

Sektorenkopplung (Abwärmenutzung)

Eigenerzeugung (BHKW)

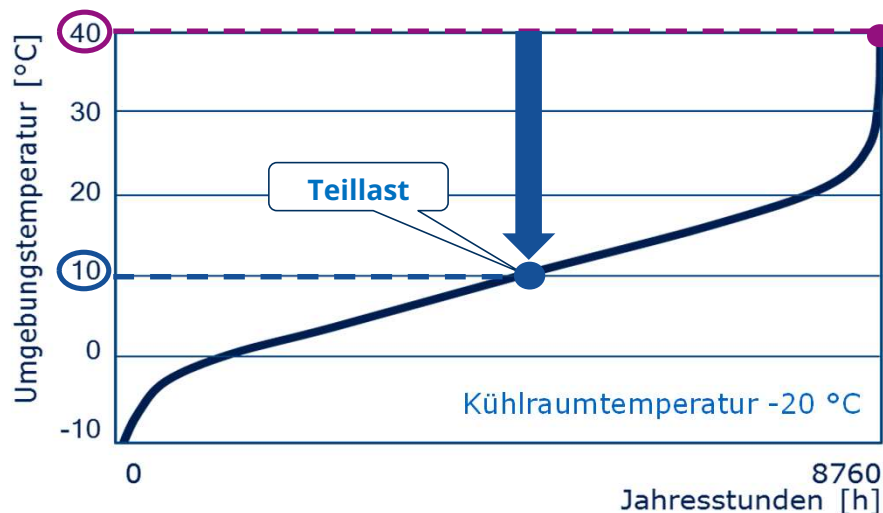
Energieträgerwechsel

1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

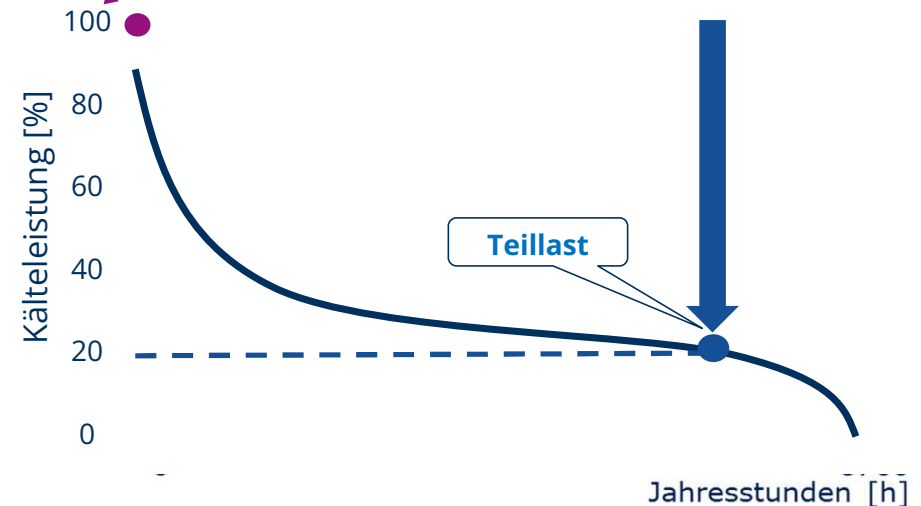
Teillastungsanforderungen

- Kälteanlagen werden für einen bestimmten Betriebspunkt entworfen, den sogenannten Auslegungspunkt
- die meisten Anlagen laufen aber nur für kurze Zeit unter diesen Betriebszuständen
- Variieren können Umgebungstemperatur und geforderte Kälteleistung

Variation der Umgebungsbedingung



Variation den Kältelast



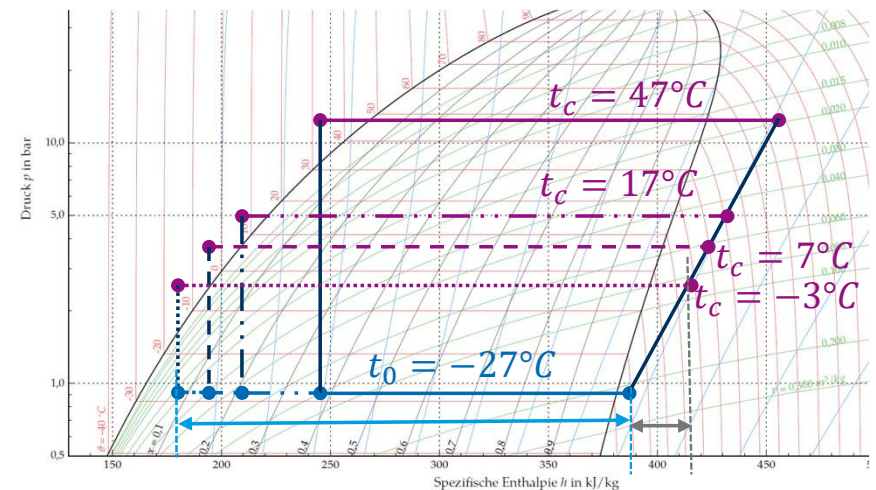
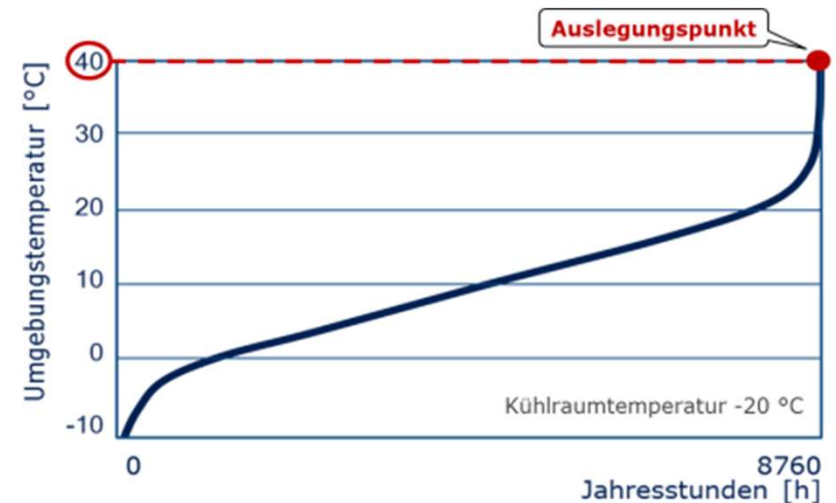
1 Teillastverhalten von kältetechnischen Anlagen

Potentiale einer Teillastregelung

Potential der Teillastregelung

- Überwiegende Betriebszeit
- Geringere Verdichterleistung durch geringere Druckdifferenz
- Geringere Verdichterleistung durch geringeren Volumenstrom
- Geringeren Verbrauch durch geringere Leistungen
- Sekundär volumenströme (Lüfter)
- Geringere Grädigkeiten durch besseres Volumenstrom zu WÜ-Flächen-Verhältnis
- Höhere COPs im Teillastfall
- Höheres Gesamtjahres-COPs

Notwendigkeit einer gezielten Nutzen von Teillastbetrieb für Lastmanagement notwendig



2 Flexible kältetechnische Anlagen

Kälteanlagenregelung ...

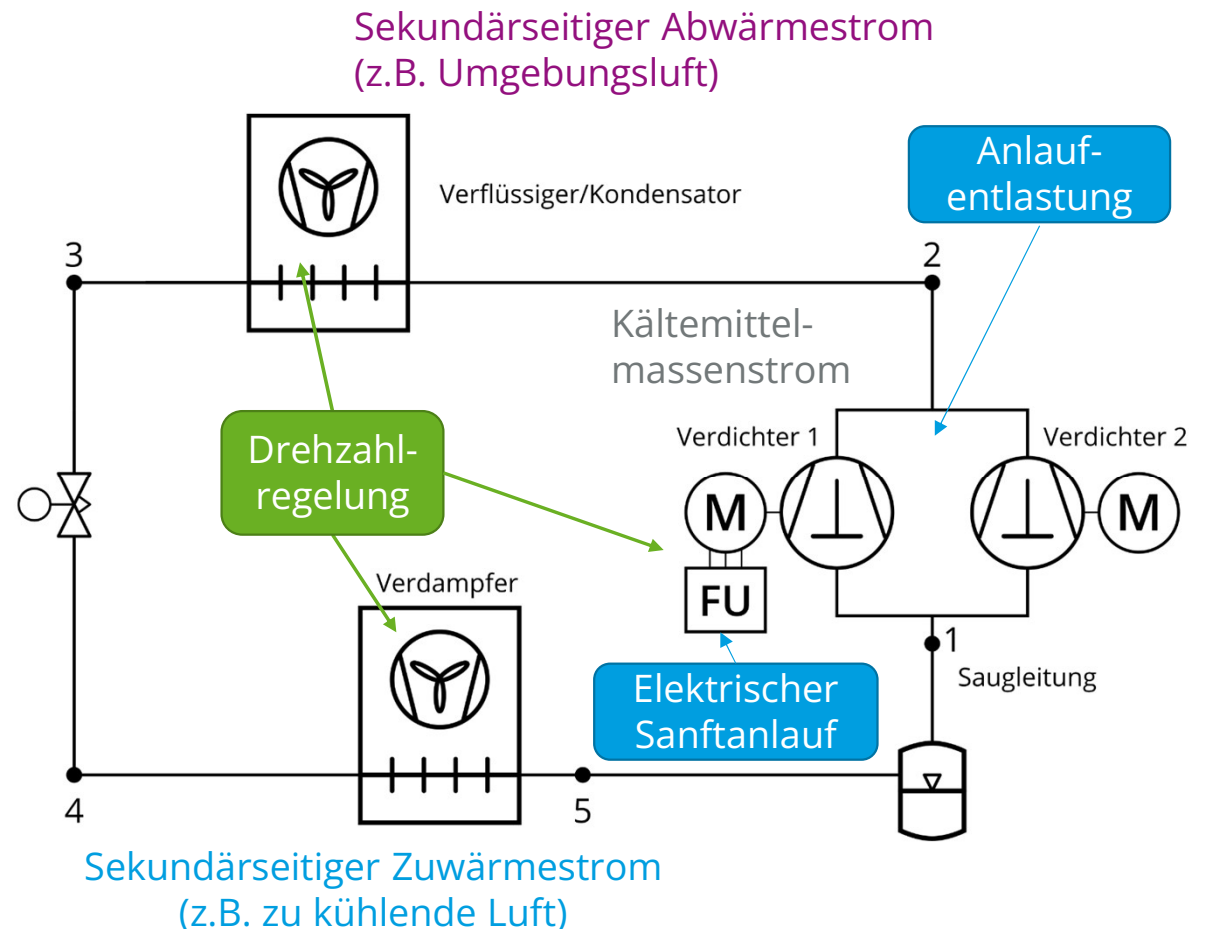
... zur Reduktion el. Lasten

Anfahrspitzen glätten

- Anlaufentlastung (Bypass)
- Elektrischer Sanftanlauf

El. Leistungsanpassung

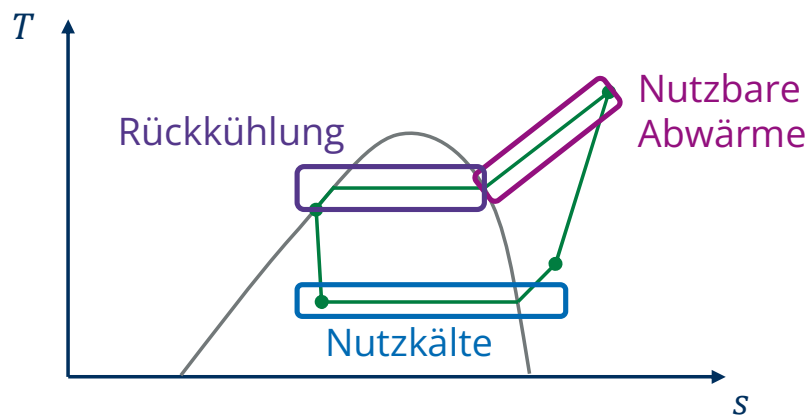
- Verdichterparallelbetrieb
- Drehzahlregelung (Verdichter, Lüfter/Pumpen)



3 Abwärmenutzung

Überblick zur Wärmenutzung

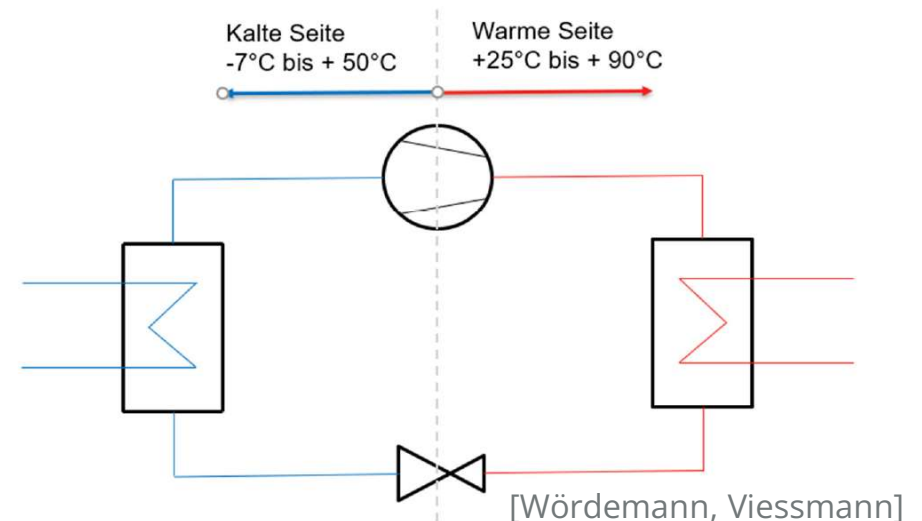
Überhitzungswärmenutzung



— Heißgasenthitzung bei CO₂-Kälteanlagen für Trinkwarmwassererwärmung (z.B. im Supermarkt)

- Verbesserung des Primärenergiefaktors
- Einsparen von zusätzliche Anlagen

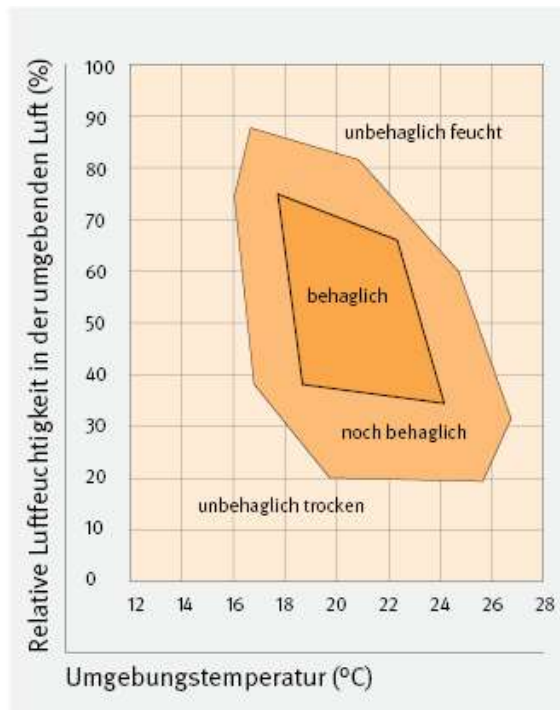
Kältemaschine = Wärmepumpe



- Heizen und Kühlen (Gebäudetechnik)
- Trocknen und Wiedererwärmen (Haushalt oder Industrie)
- Kälte und Heizwasser (Lebensmittelindustrie)

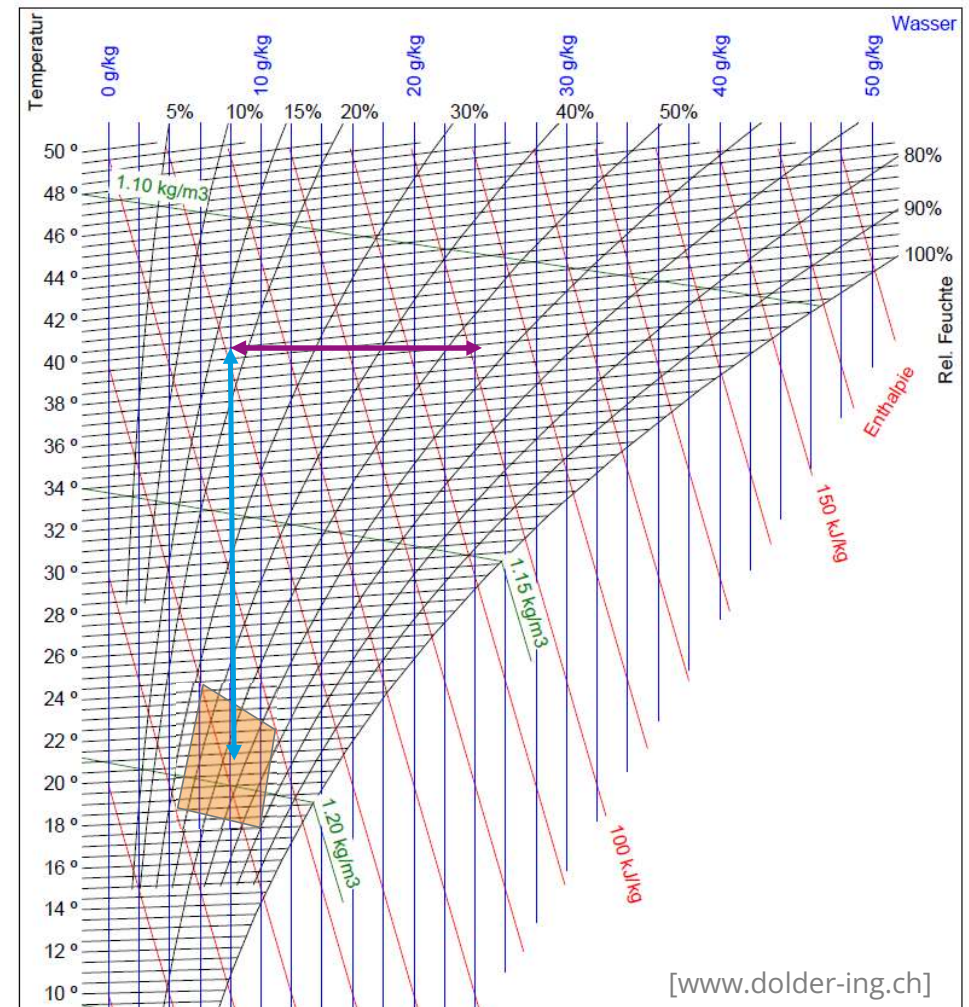
2 Gebäudeklimatisierung

Behaglichkeit



[<https://luftbefeuchtung.bgetem.de/themen/bilder/grundlagen/thermische-behaglichkeit/behaglichkeitsdiagramm.jpg>]

- Klimatisierung erfordert Entfeuchtung
- Entfeuchtung erfordert signifikanten Kältebedarf
- Entfeuchtung auch über Sorptionsprozesse realisierbar (→ DEC)



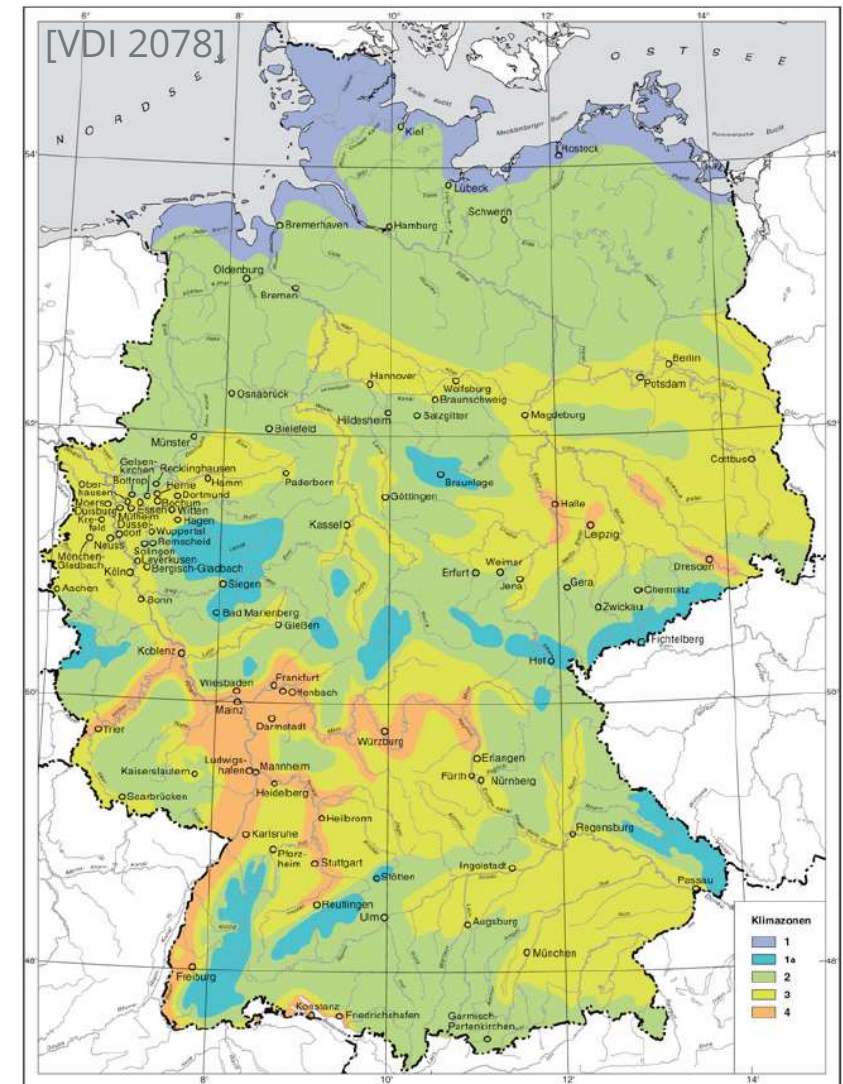
[www.dolder-ing.ch]

2 Gebäudeklimatisierung Klimalastzonen

Klimaannahmen nach VDI 2078

- Klimalastzonen
- Korrektur für Großstädte
- Monat mit höchster Außentemperatur:
Jahresmaximum für 0,1 % der Jahresstunden
- Restliche 5 Sommermonate:
Monatsmaximum für 0,5 % der Monatsstunden

Referenzklima Deutschland		Tagesmittel der Außentemperaturen am Auslegungstag in °C	
Referenzort	Kühllast-zone	Juli	Sept.
Rostock	1	23,3	19,4
Hamburg	2	24,1	19,8
Potsdam	3	25,0	20,3
Mannheim	4	26,1	21,9
Großstadtzentrum	3	28,4	23,5
Großstadtzentrum	4	29,7	25,2



2 Gebäudeklimatisierung

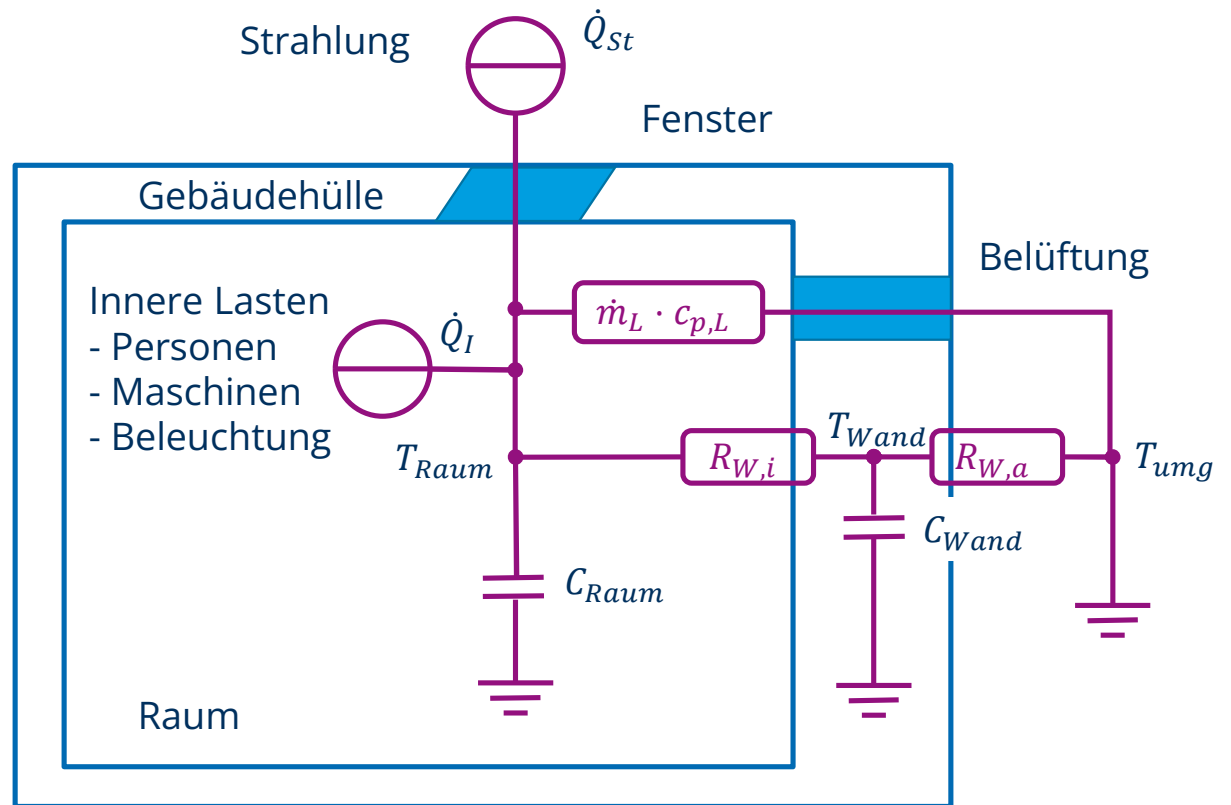
Abbildung eines instationären Wärmenetzwerks

Größen eines Netzwerks

- Temperatur → Potentialgröße
- Wärmeströme → Flussgröße
- Wärmewiderstände oder Kapazitätsströme
- Wärmequellen

Thermisches Netzwerk

- Gebäude und Innenraum mit Wärmekapazität
- Transmission durch Wand mit therm. Kapazität
- Luftaustausch (passiv und aktiv)
- Innere Lasten
- Strahlung



2 Gebäudeklimatisierung

Testreferenzjahre (TRJ)

Ansatz

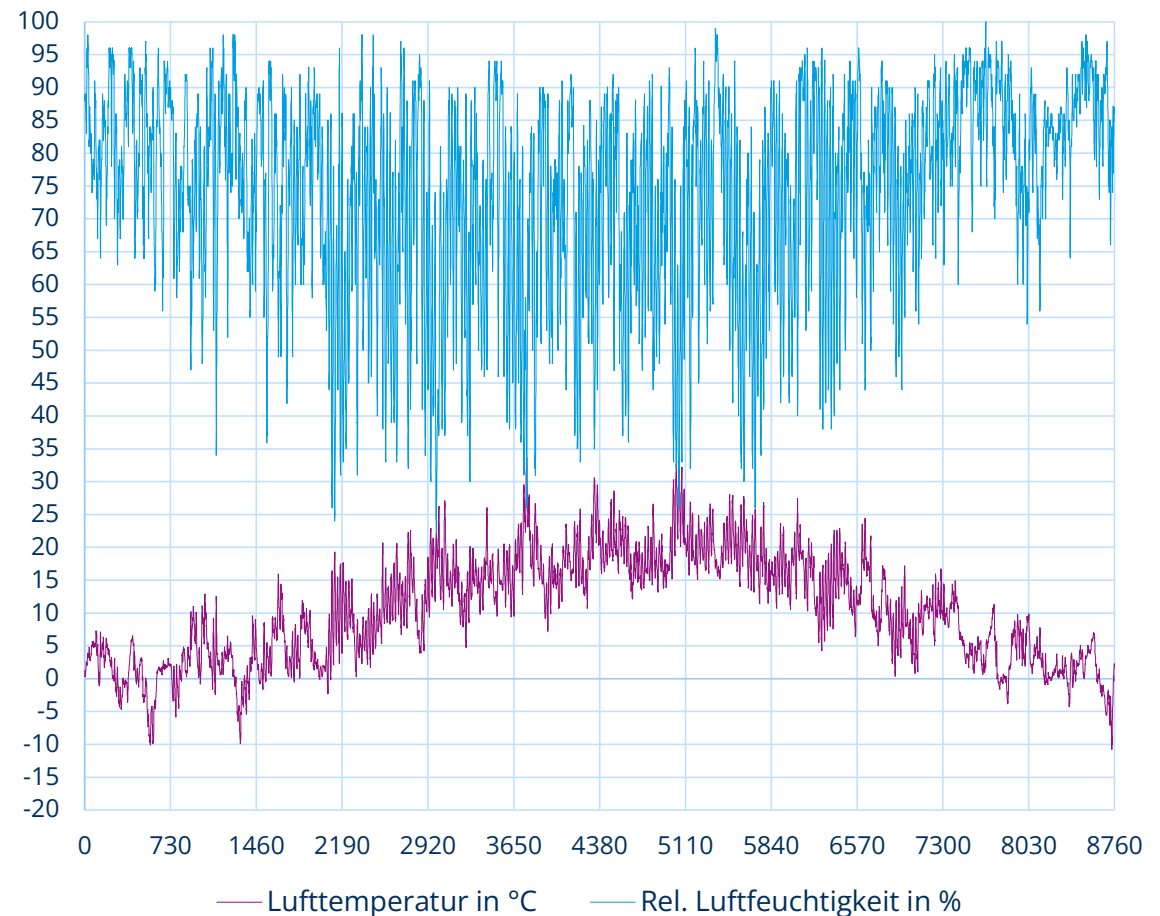
- Beschreibt erwartbares Wetterprofil
- Ausgewählte meteorologische Parameter für jede Stunde des Jahres
- Temperatur, Feuchte, direkte, diffuse, global Sonnenstrahlung, etc.

Datensätze von 2017 (DWD)

- Kostenlos mit Registrierung
- Räumliche Auflösung von 1 km³
- Stadt- und Höheneinfluss berücksichtigt
- Zusätzlich Datensatz für Extremjahr (kalter Winter, heißer Sommer) für Auslegung von Anlagen
- Zukunfts-TRJ (2031-2060) zur Abbildung der Klimaveränderung

[Ortsgenaue Testreferenzjahre von Deutschland für mittlere, extreme und zukünftige Witterungsverhältnisse, DWD, 2017]

Testreferenzjahr 2015 am Münchner Platz, Dresden



3 Kältelasten in der Lebensmittelkühlung

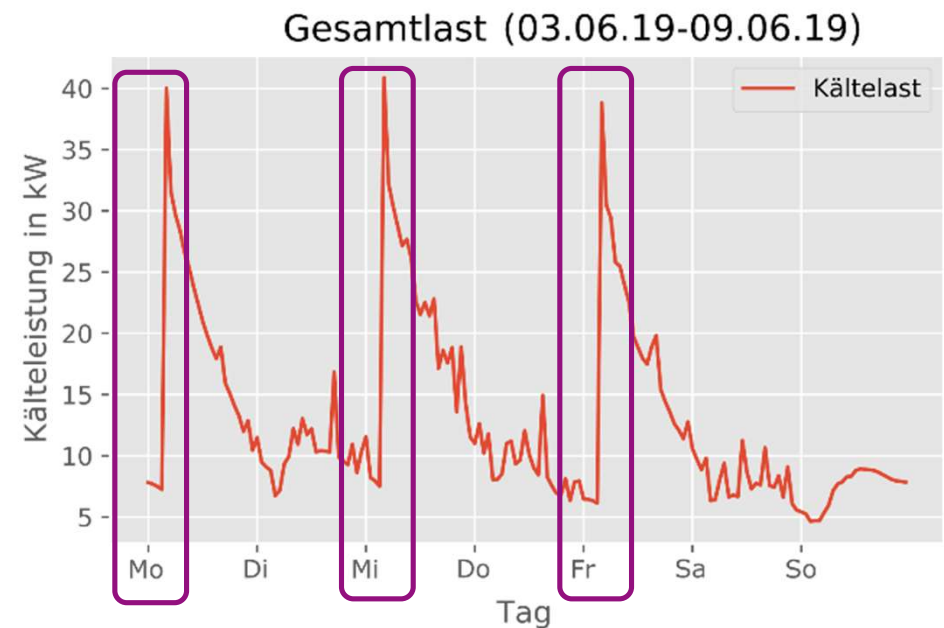
Einfluss der Wareneinlagerung

Normalkälte-Kühlhaus

- 4000 m³ Raum, 1000 m³ Warenvolumen
- 2 °C
- Wareneinlagerung mit 4 °C von 30 % der Ware (3x pro Woche)

Tiefkälte

- Warmwareeinlagerung (Abkühlen, Gefrieren, Unterkühlen)



4 Kältelasten im Supermarkt

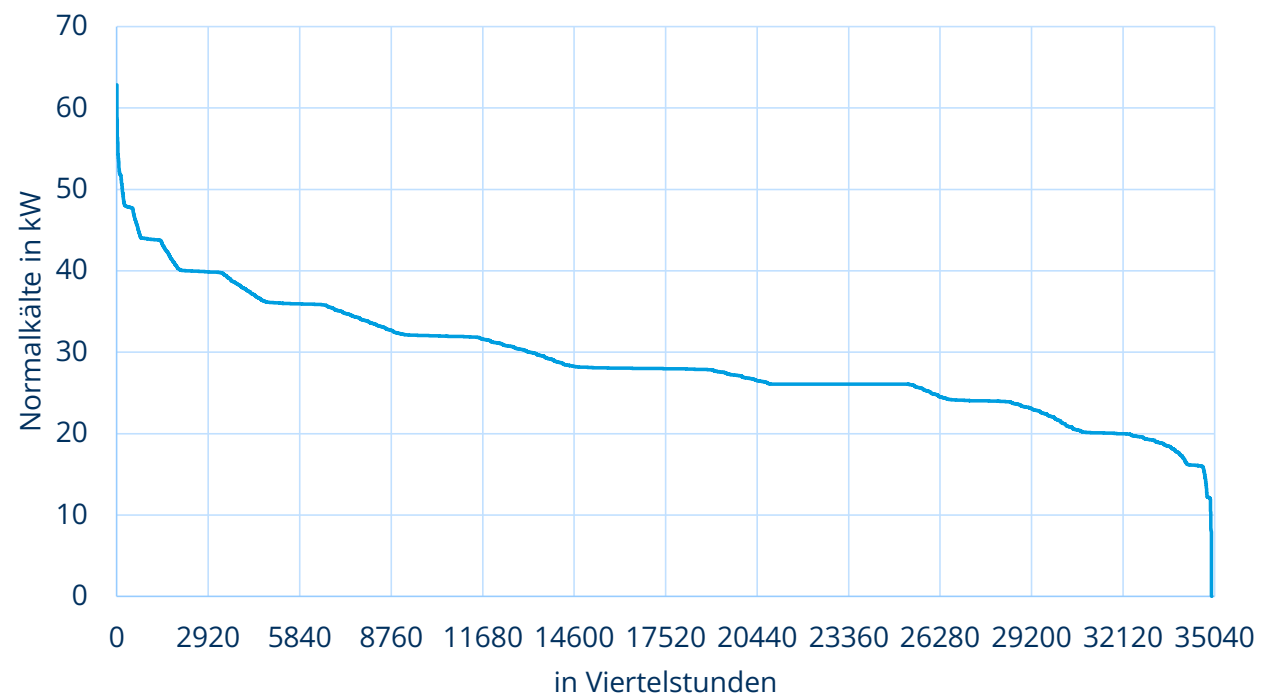
Einflussfaktoren

- Nahezu 8760 Betriebsstunden
- Hohen Grundlastbedarf
- Auslegungsleistung der zwei Propan-NK-Chiller wird erreicht

Hintergrundhinweis

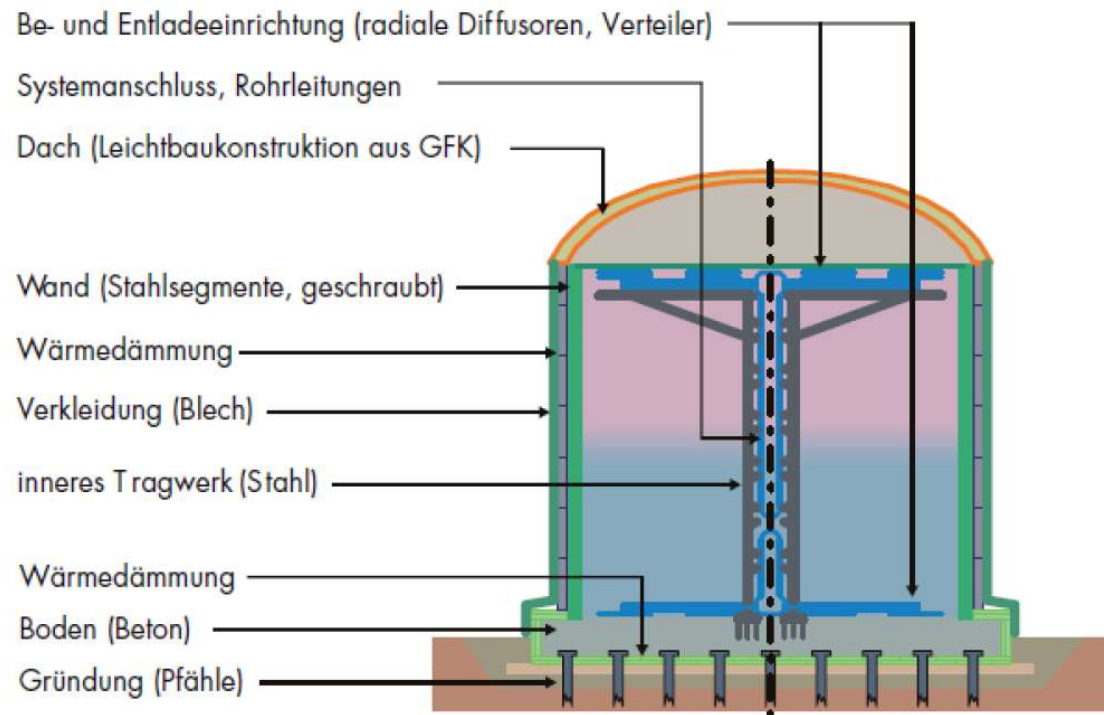
- Spitze von über 52 kW durch zusätzlichen Erzeuger gedeckt

Geordnete Jahresganglinie der Normalkältelast



Kaltwasserspeicher

Großvolumige Schichtenspeicher



[BINE Info]

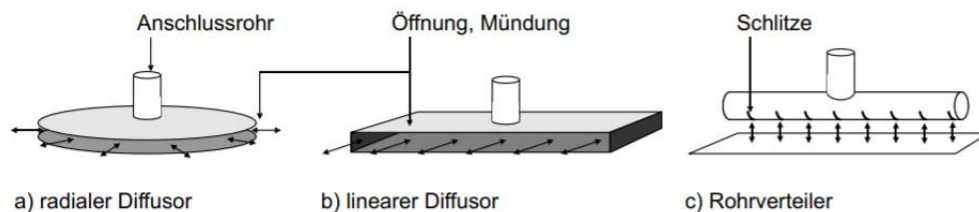


Kaltwasserspeicher

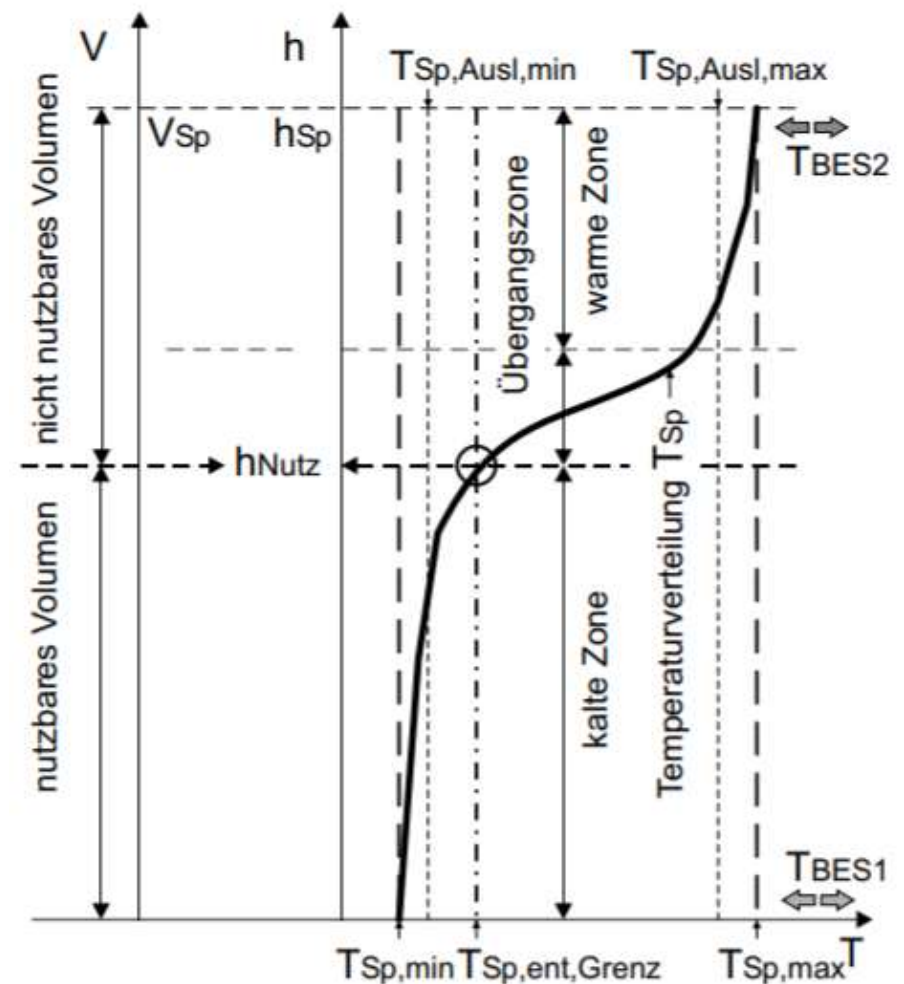
Schichtenspeicher

Besonderheiten von Kältespeichern

- Kleine Temperaturspreizung
- Saubere Schichtung besonders schwierig und wichtig
- Besondere Beachtung des Strömungsverhaltens beim Ein- und Ausspeichern



Formen von Einströmdüsen [Urbaneck, 2012]



Eisspeicher Bauformen



[Urbaneck, 2012]

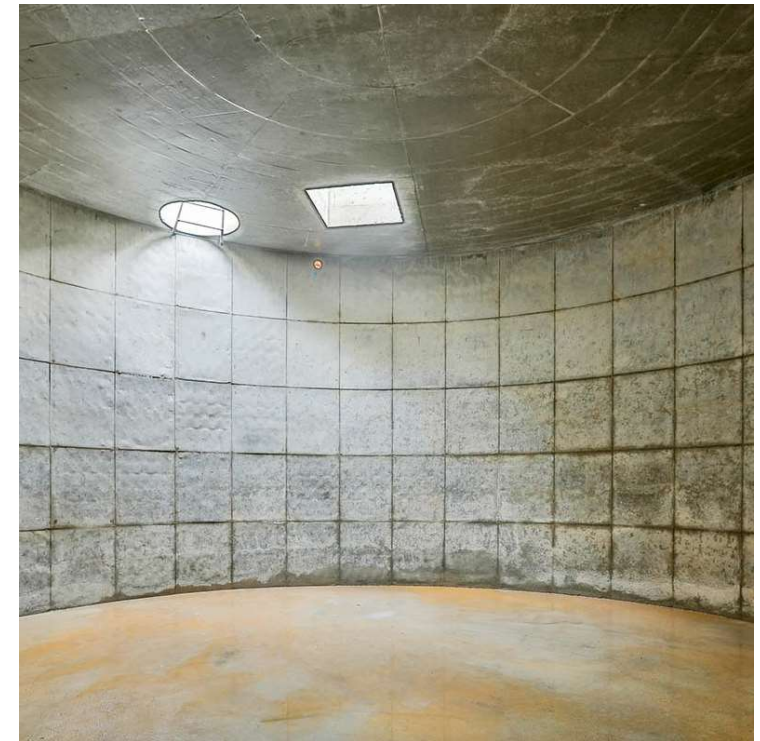
Stahleisspeicher der Fa. BAC

1) beschichtete Stahlkonstruktion, ausgesteift, 2) Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyren, 3) korrosionsgeschützte externe Verkleidung, Dampfsperre, 4) Ventilator zur inneren Belüftung, 5) wärmegeämmte Abdeckung für die Sektionen, 6) Rohrschlange aus galvanisiertem Stahl in innerem Stahlrahmen, 7) elektronische Eisdickenmessung, 8) innere Luftverteilung, perforierte PVC-Rohre

Kunststofftonne mit Rohrschlangen
[ResoField]



Betonbehälter für Eisspeicher



[Viessmann]

Eisspeicher mit innerem Wärmeübertrager

Interne Schmelze/Entladung

- I.d.R. identischer WÜ zum Be- und Entladen
- Auch separate WÜ möglich
- Anwendung häufig bei Gebäudeklimatisierung
- Bei Gebäudekühlung häufig in Reihe mit KA geschaltet

Vorteil

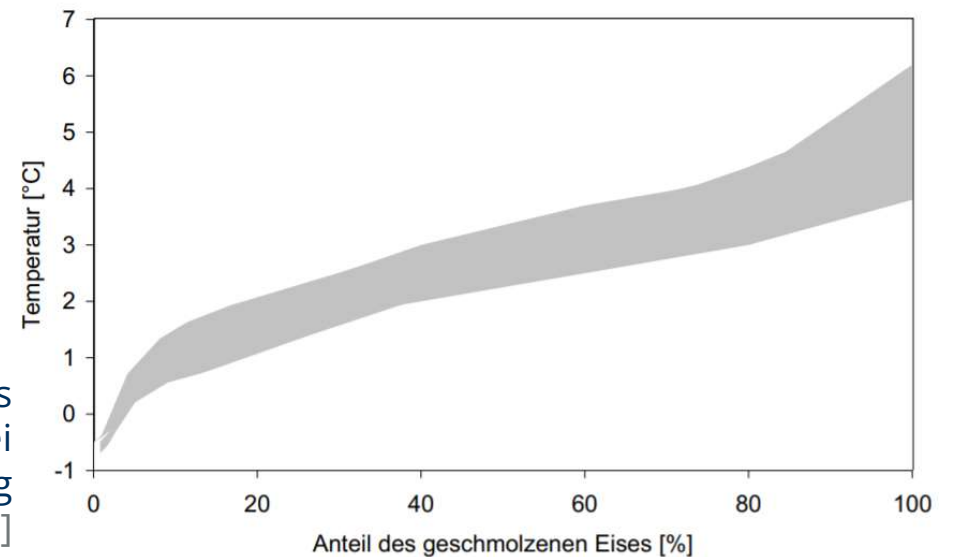
- Sehr hohe Beladung wegen zulässiger Eisblockbildung
- Einfaches Speichermanagement
- Geringes Korrosionspotential

Nachteile

- Abnahme der Entladeleistung
- Zunahmen der Vorlauftemperatur
- Begrenzte Entladeleistung

Temperatur des
Kälteträgers bei
der Entladung
[Urbaneck, 2012]

Quelle: Energieagentur. NRW



Eisspeicher mit innerem Wärmeübertrager

Externe Schmelze/Entladung

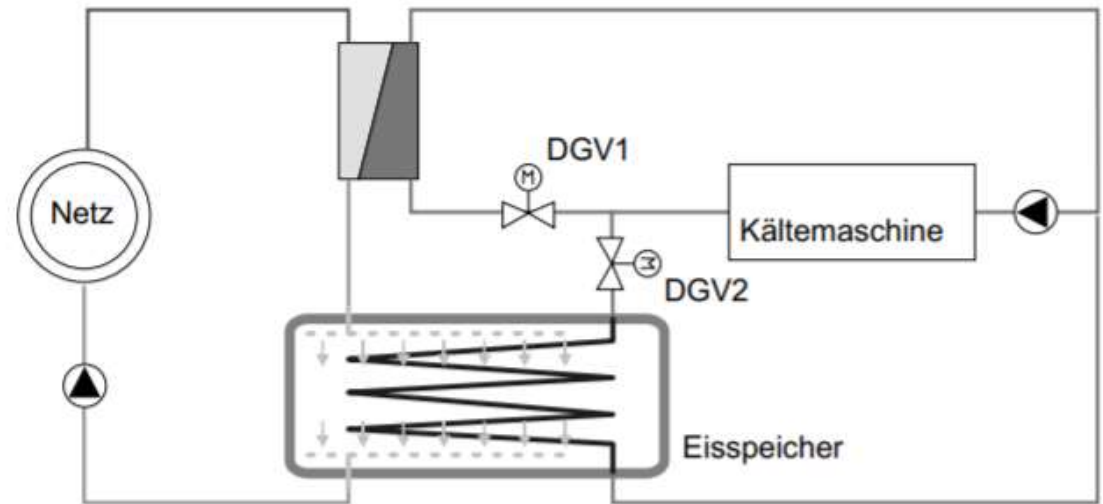
- Schmelzvorgang von Außen zum Rohr
- Einsatz häufig bei Direktverdampfung

Vorteile

- Hohe Entladeleistung
- Lange Aufrechterhaltung niedriger Entladetemperatur

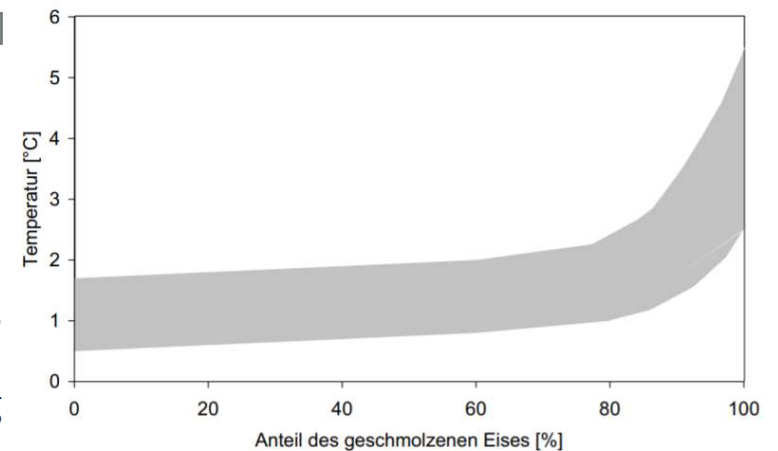
Nachteile

- Korrosionspotential
- Verhindern von Eisbrücken (Vollvereisung)
 - vollständiges Abtauen einmal pro Woche
 - Entladen mit hoher Priorität nach Lastspitze
 - Teilbeladung des Speichers bei prognostizierter Teillast
 - Einsatz aufwändiger Messverfahren



[Urbaneck, 2012]

Temperatur des
Kälteträgers bei
der Entladung



Eisspeicher

Anwendungsfälle

Saisonale Umgebungswärmespeicher für Einzelgebäude

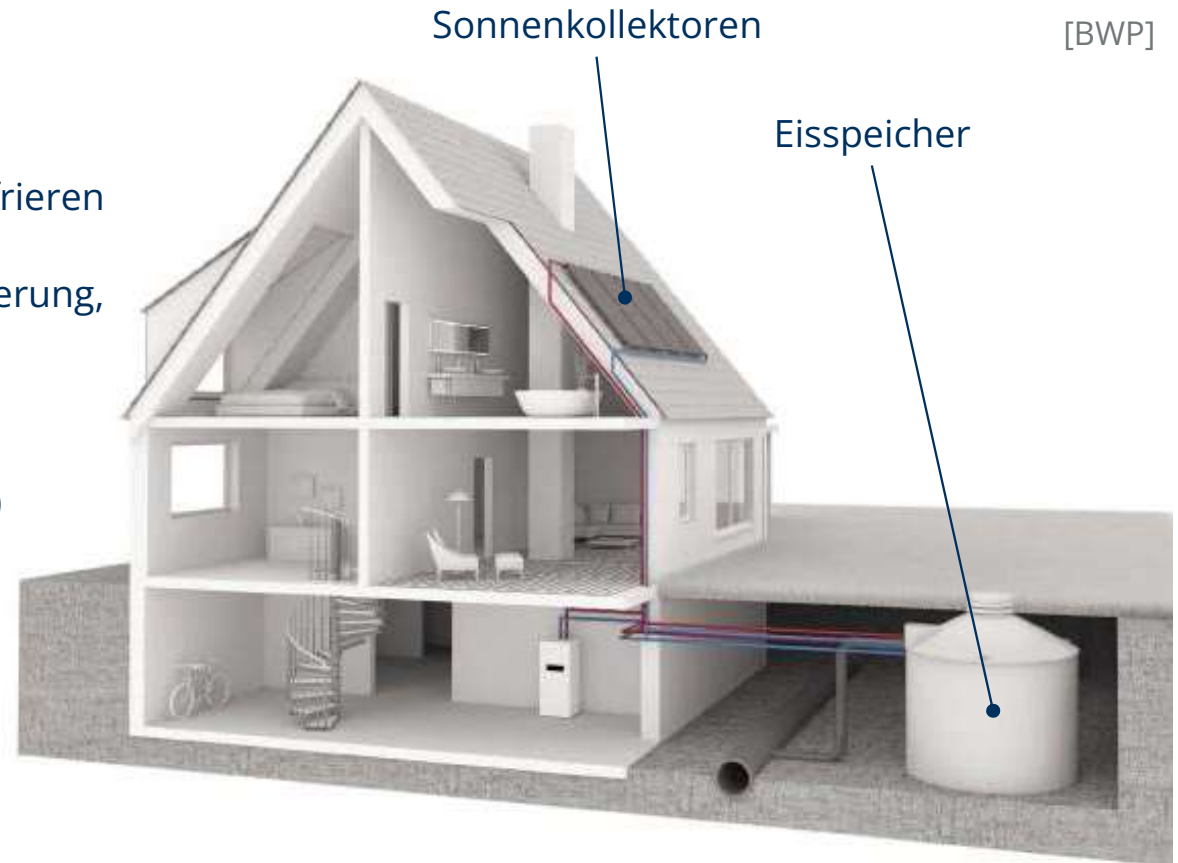
- Dimensioniert, um in Heizperiode einzufrieren
- Auftauen über Umweltwärme (Solar-, Umgebungswärmekollektoren, Klimatisierung, Wärmeeinfall)

Vorteile

- Kein Außengerät (Optik, Geräusche)
- Kein Erdkolektor (Gr. Grundfläche nötig)
- Keine Erdsonden (Trinkwassergefährdung)
- Klimatisierung möglich

Nachteile

- Durchgängig tiefe Verdampfungstemperatur der Wärmepumpe



Makroverkapselte PCM Überblick

Temperaturbereiche

- ab $-63\text{ }^{\circ}\text{C}$

Hülle

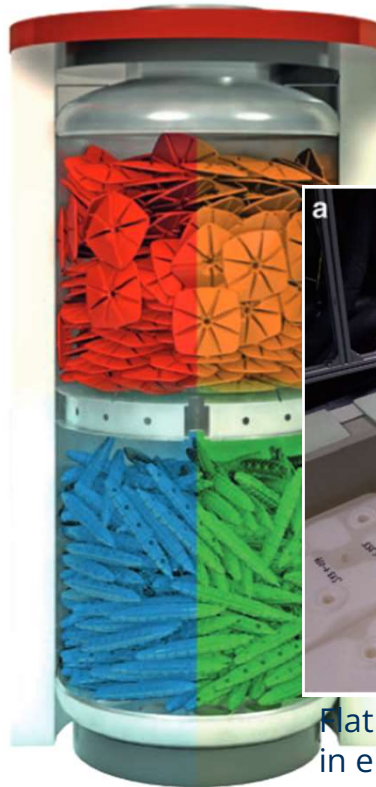
- PVC oder PE

Vorteile

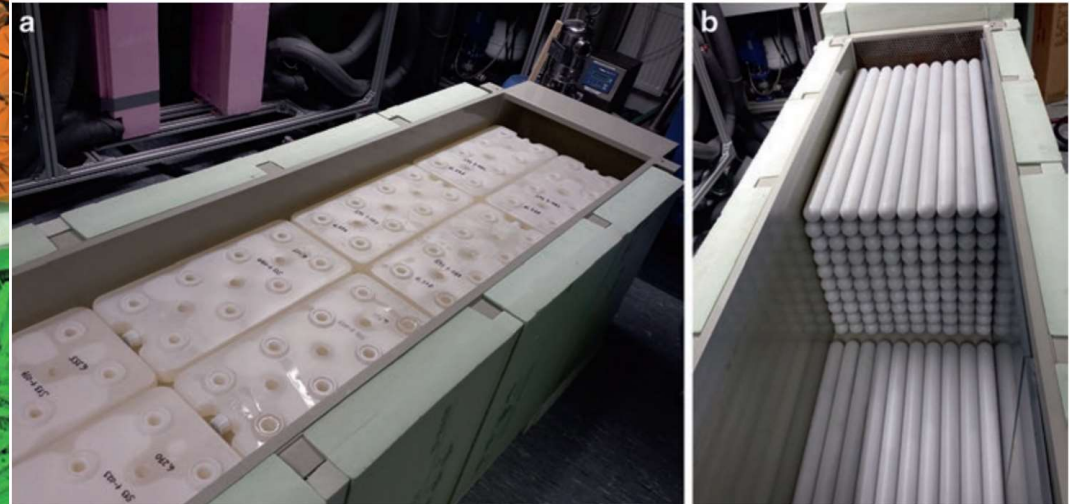
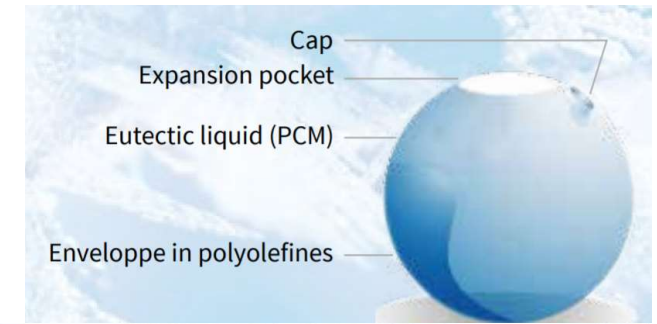
- Umströmbar von Wasser/Sole
- Hohe Übertragbare Leistung
- Teils in Kaltwasserspeicher nachträglich integrierbar
- Lange Lebensdauer und wartungsarm

Nachteil

- Hülle isoliert



[Cristopia]



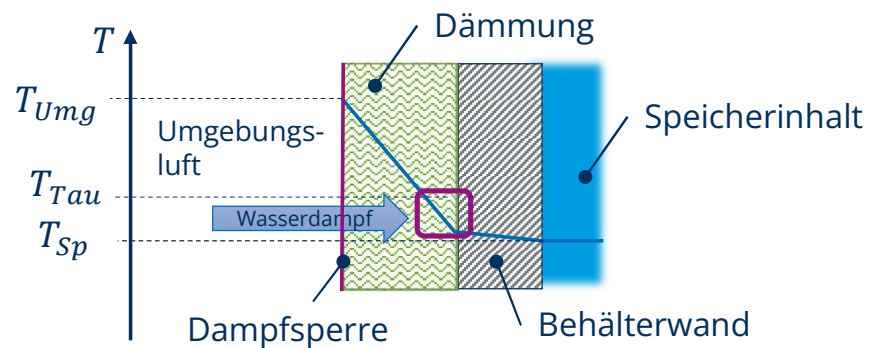
FlatICE Packungen (a) und TubeICE Packungen (b) in einem Speicherbehälter (Fraunhofer ISE)
[Geoke, Thermische Energiespeicher in der Gebäudetechnik, 2021]

Speicherkonstruktion

Wärmedämmung

Herausforderung

- Kondensation von Luftfeuchtigkeit unter Taupunkttemperatur
 - Feuchtigkeit an Rohr-/Behälterwand ruft Korrosion hervor
 - Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen steigt



- Widerstand gegen Wasserdampf-Diffusion (ggf. zusätzlicher Einsatz Dampfsperre)



ArmaFlex®: Isolierung mit integrierter Dampfsperre für Rohre [Armacell]

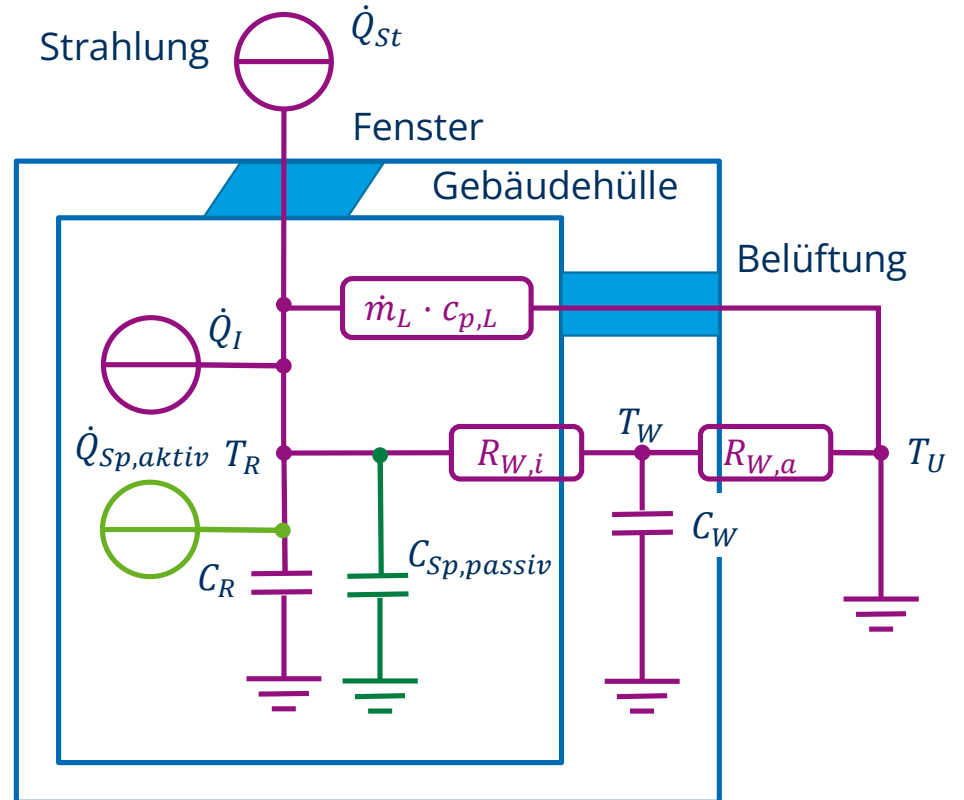
Einbinden in die Lastmodellierung

Passiver Speicher

- Erhöhen der Thermische Trägheit durch Masse, PCMs etc.

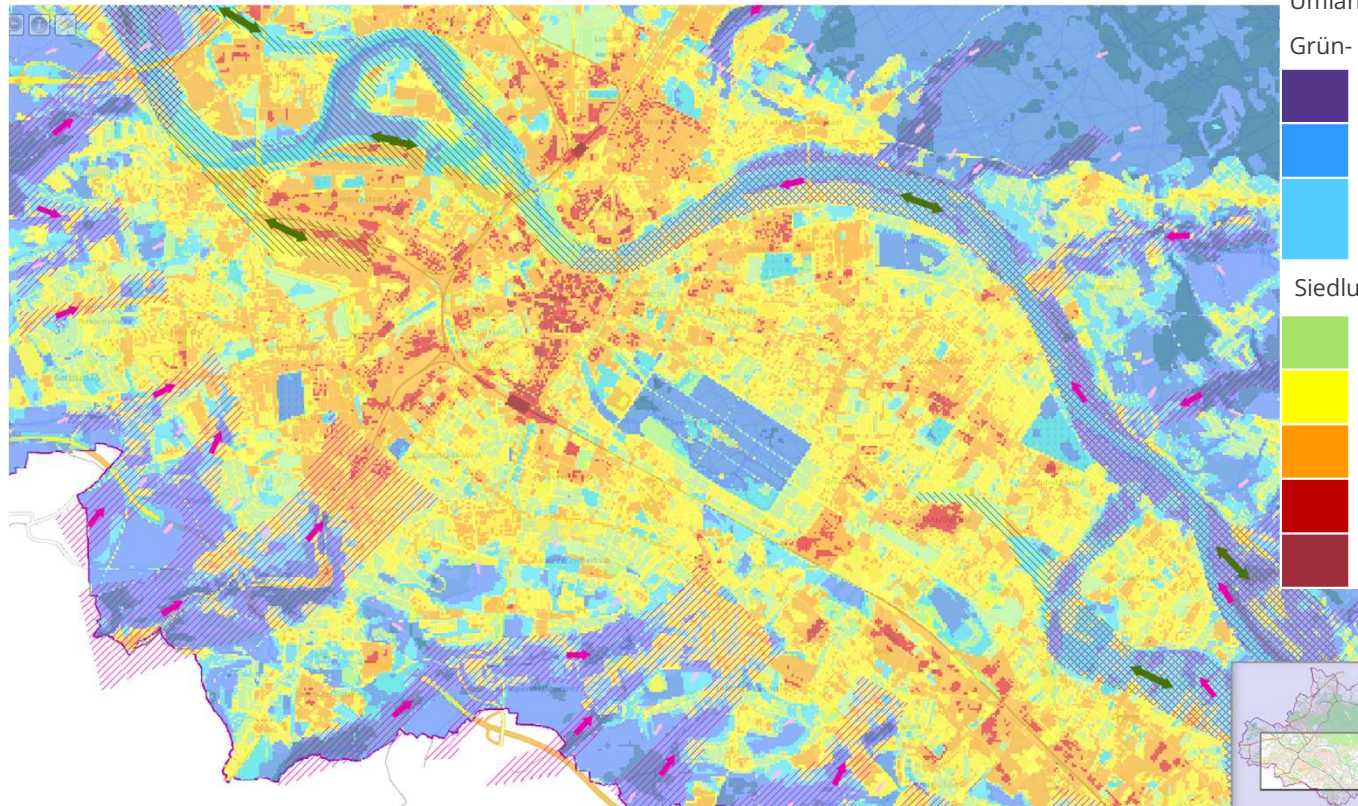
Aktive Speicher

- Speicher wirkt wie zusätzliche Senke



Fernkältenetze

Überwärmung von Innenstädten



Überwärmung des Dresdner Stadtgebietes

(Differenz des betreffenden Gebietes zum unbebauten Umland mit Referenz DWD-Station DD-Hosterwitz)

Grün- und Freiflächen:

- Bereich sehr hoher Kalt- und Frischluftproduktion
- Bereich hoher Kalt- und Frischluftproduktion
- Bereich der Kalt- und Frischluftentstehung im Elbtal, auf Grünflächen und daran an-grenzende Gebiete

Siedlungsflächen:

- Bereich beginnender Überwärmung (1-2 Grad)
- Bereich geringer Überwärmung (2-3 Grad)
- Bereich mäßiger Überwärmung (3-4 Grad)
- Bereich hoher Überwärmung (4-5 Grad)
- Bereich sehr hoher Überwärmung (>5 Grad)

[Themenstadtplan Dresden,
Synthetische Klimafunktionskarte]

➤ Luftrückkühlwerke von Kälteanlagen in Innenstadtbereich problematisch (Überwärmung ↔ Effizienz)

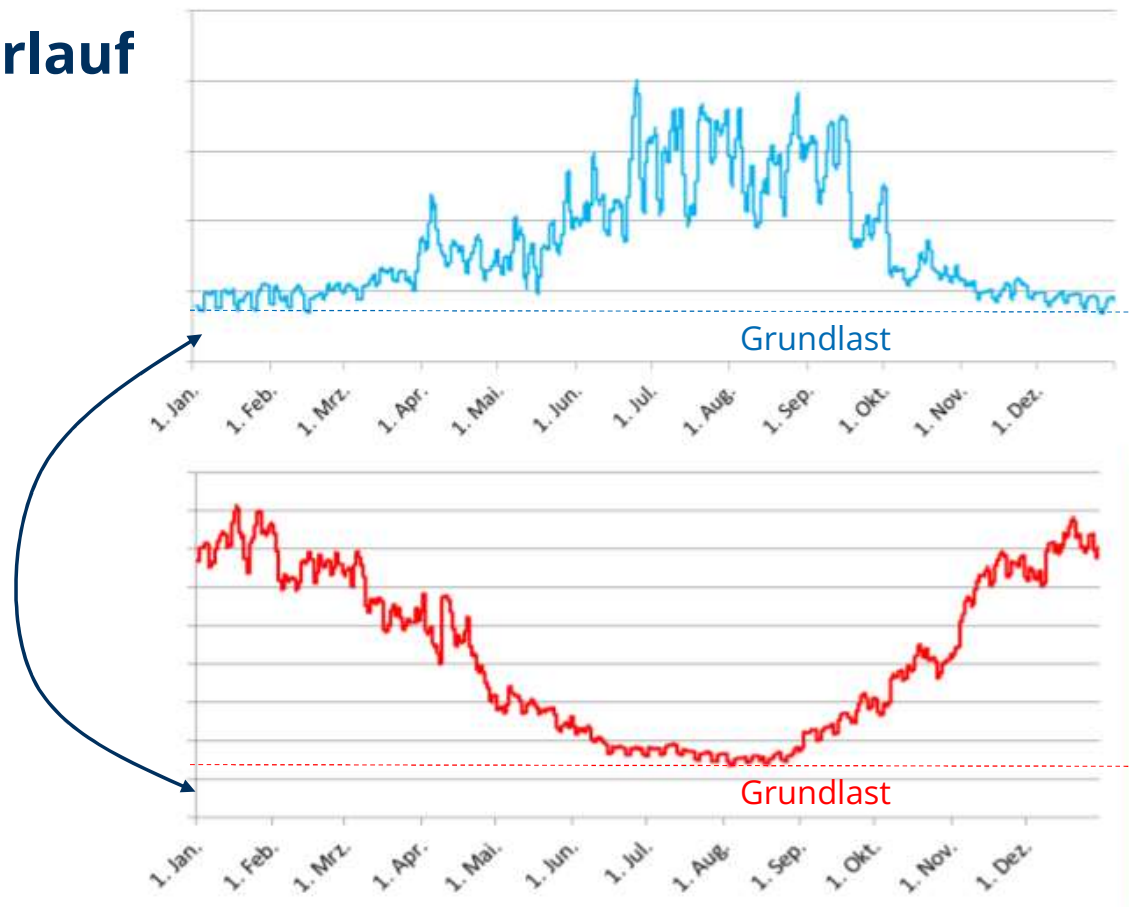
Fernkältenetze

Lasten im Jahresverlauf

Lasten im Winter

- Für NK und TK als Kondensationsniveau
- Entfeuchtung
- IT

Kälte- und Wärmeerzeugnug



Jahresgang von Wärme und Kälte im Fernnetz München
[Krystallas 2018]

Fernkältenetze

Vorteile

Vorteile

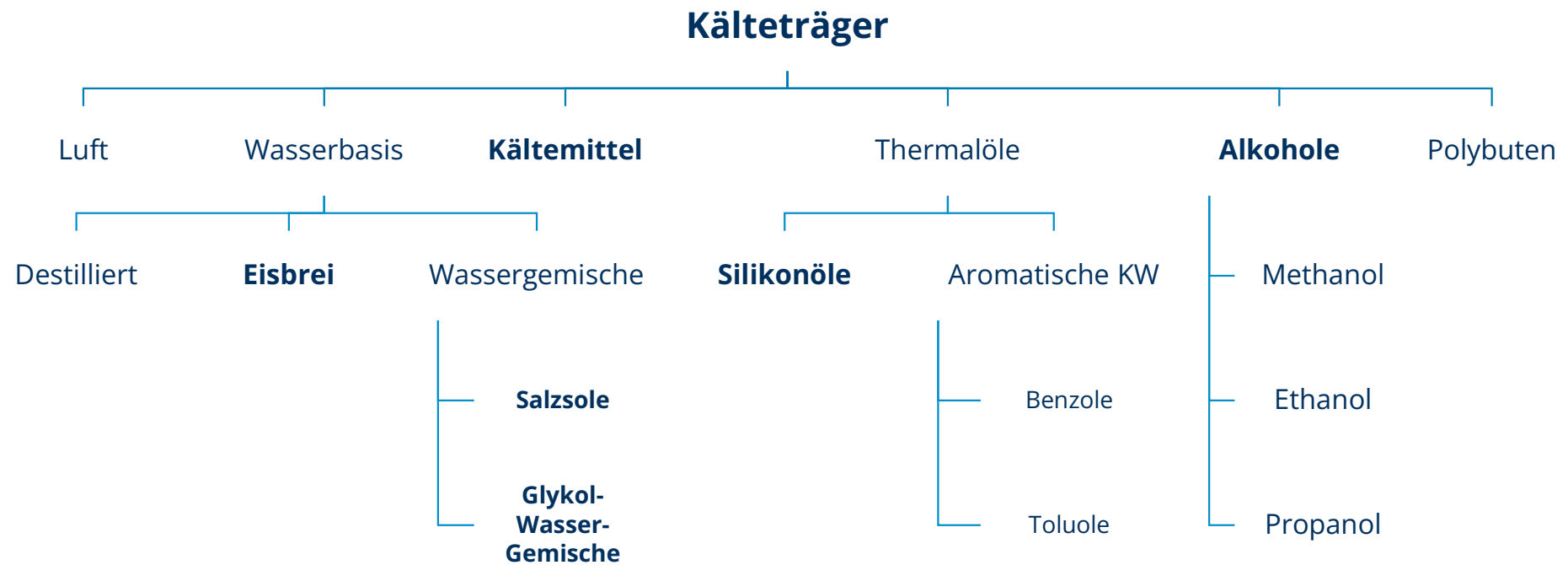
- Keine lokale Überhitzung
- Keine lokalen Kälteanlagen (sichtbar)
- Freie Kühlmethoden und Umweltkühlung einbindbar (Oberflächenwasser, Aquifere, etc.)
- Nutzung von Industrieabwärme möglich (Absorptionsmaschinen wirtschaftlich)
- Standardmäßig KKM mit WP-Funktion
- Nutzung von Abkälte
- Quellen erschließbar, die
 - ... schwer erschließbar
 - ... hohe Temperaturen
 - ... große Leistungsdichte
 - ... große Wärmemengen



Fernkältezentrale Dresden [SZ, 2020]

Kälteträger

Übersicht zu Arten



Kälte­träger

Arten – Glykol-Wassergemische

Ethylenglycol

- Standardkälte­träger
- Leicht giftig
- Nicht korrosiv (Achtung Sauerstoff)

Propylenglycol

- Höher viskos
- Bei Trinkwasser und Lebensmittelkontakt (Lebensmittelzulassung)
- Hohe Viskosität

	Masseanteil [%]	min. Einsatz­temp. [°C]	Dichte [kg/m ³]	sp. Wärmekap. [kJ/(kg K)]	kin. Viskosität 10 ⁶ [m ² /s]	Schmelztemp. [°C] *	Siedetemp. [°C] *	Flammpunkt [°C] *
Ethylenglykol	bis 65	-50	1134 (20 °C)	2,3 (20 °C)	27 (20 °C)	-13	198	111
Propylenglykol	bis 65	-40	1100...1050	2,3...2,5	71,4 (20 °C)	-44	188	102

* Stoffdaten der reinen Stoffe [Urbaneck, 2012]



Tiefkältethermosat [Julabo]

Konstruktion von Kältenetze

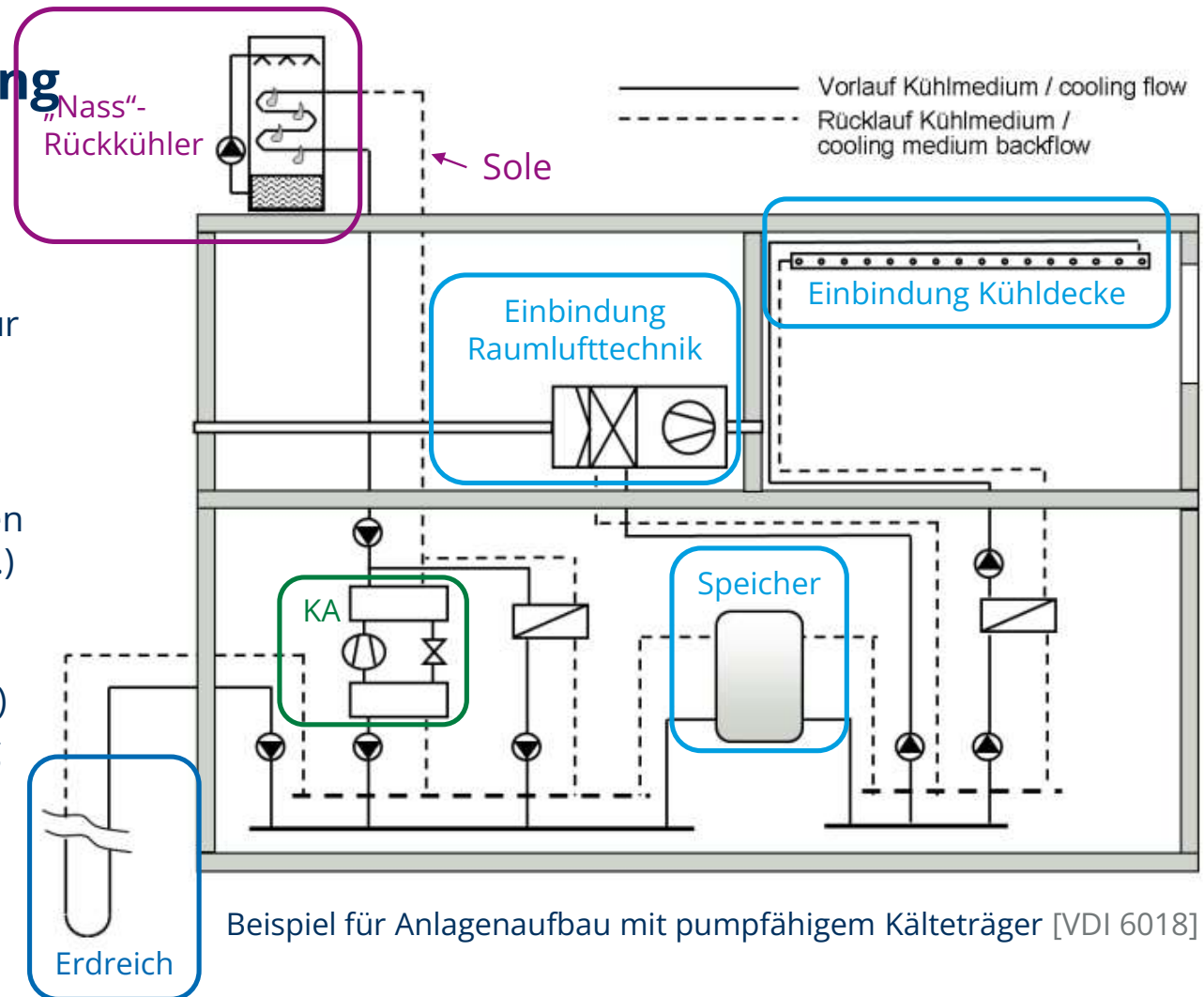
Indirekte Kälteverteilung

Nachteile

- Tiefere Verdampfungstemperatur Kälteanlage (KA)
- Frostschutz beachten

Vorteile

- Einbindung von unterschiedlichen Verbrauchern (Kühldecke, RLT, ...)
- Einbinden von Speichern
- Einbindung passiver/reg. Wärmesenken (Erdreich, Wasser)
- Freie Kühlung (gegen Umgebung bei niedriger Temperatur) → geringe Laufzeit KA

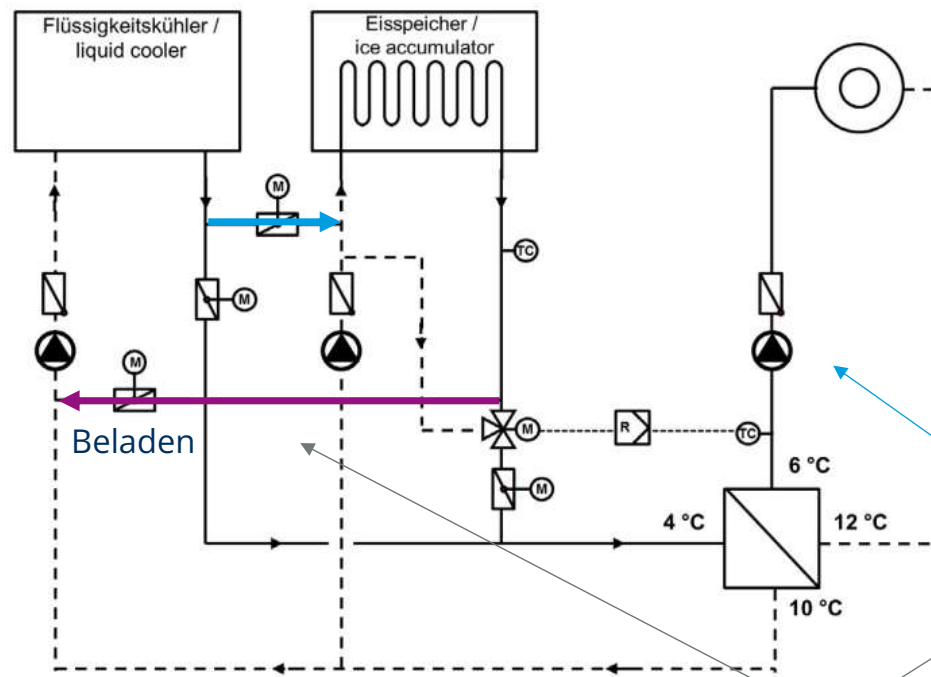


Beispiel für Anlagenaufbau mit pumpfähigem Kälteträger [VDI 6018]

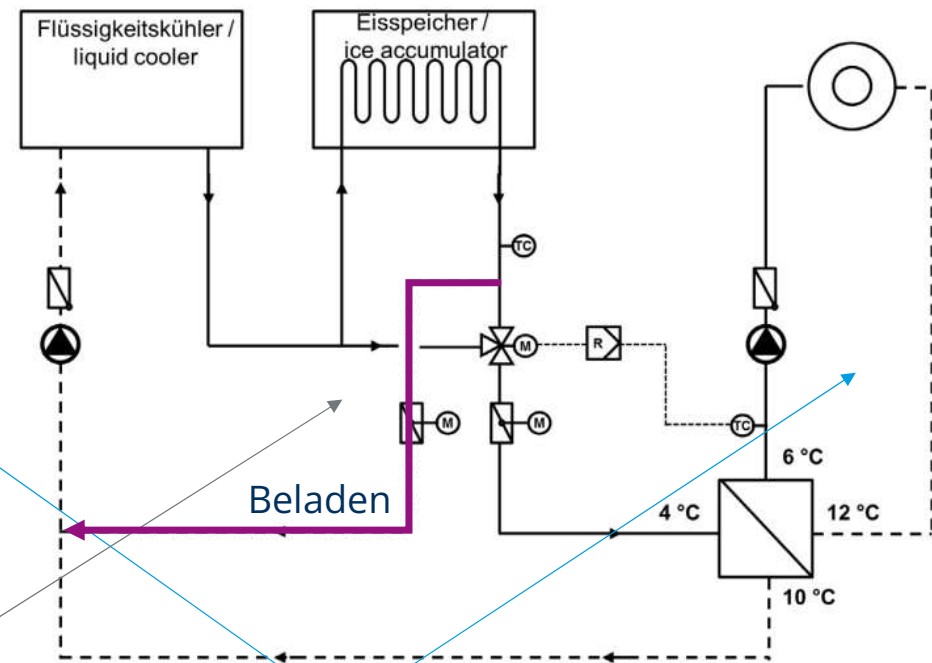
Konstruktion von Kältenetzen

Integration von Eisspeichern

Parallelschaltung



Reihenschaltung



Solekreis

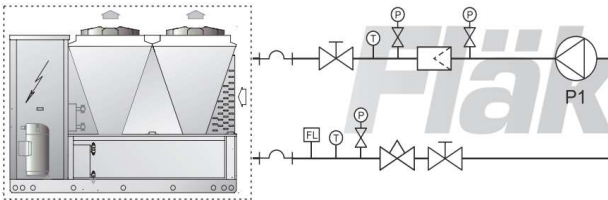
Wasserkreis

Interaktion zwischen Kaltwassersatz und Netz - Leistungsregelung

$\dot{V}$ -Konstanz

- KA-Leistungsregelung auf Rücklauftemperatur
- $T_{\text{Rück}}$ i.d.R. 12 °C

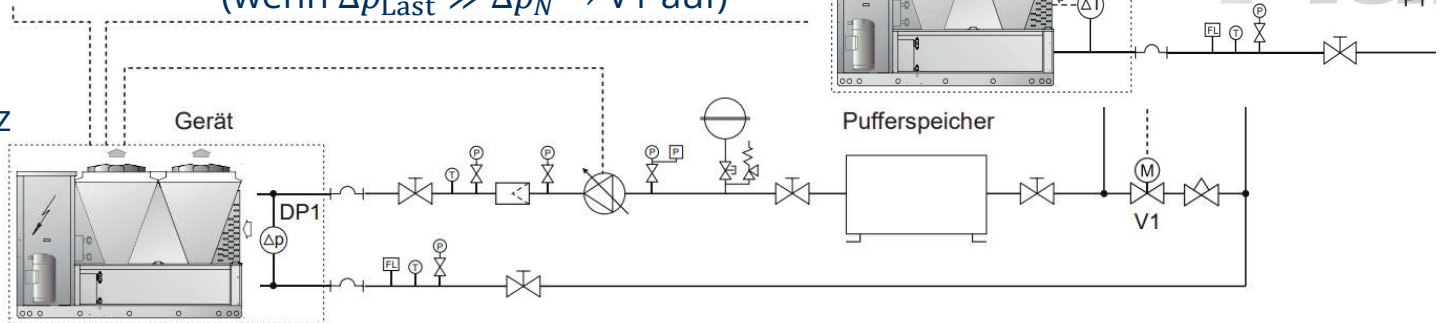
Gerät



- Leistungsregelung so angepasst, dass bei $V_N, \Delta T_N \rightarrow T_{\text{Vor}} = 6^\circ\text{C}$
- Bei Volumenstromvarianz versagt Anlagenregelung (Aufschwingen)

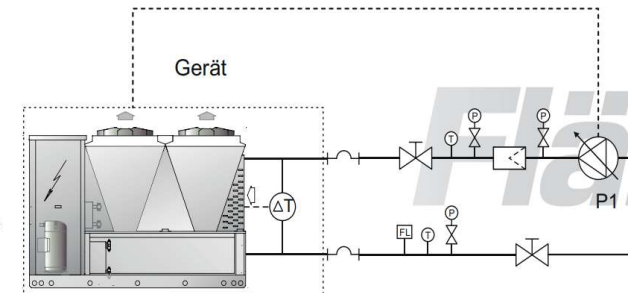
Δp -Regelung

- Pumpendrehzahl und KA-Leistungsregelung auf konstanten Druckverlust Δp_N in Verbrauchern
- $\dot{Q}_{\text{Last}} \uparrow \rightarrow n_p \uparrow, \dot{Q}_0 \uparrow$
- Ventile auf $\rightarrow \Delta p_{\text{Last}} \downarrow \rightarrow n_p \uparrow, \dot{Q}_0 \uparrow$
- Mindestvolumenstrom-einhaltung durch Δp -Messung und Bypassreguliertventil (wenn $\Delta p_{\text{Last}} \gg \Delta p_N \rightarrow V1$ auf)



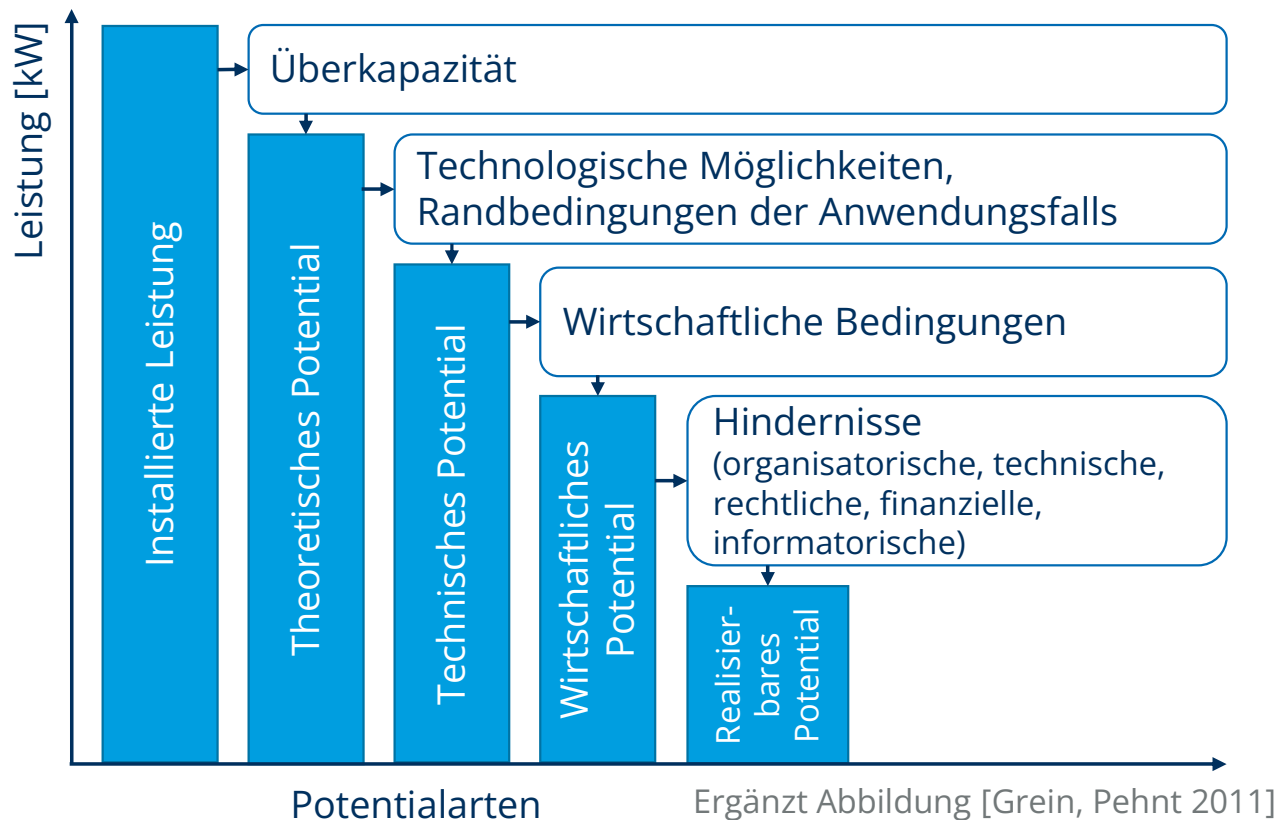
ΔT -Regelung

- KA-Leistung und Volumenstrom der Pumpe nach konstanter ΔT geregelt
- Mindestvolumenstrom bei $\Delta T = 0$ nötig (Verdichter aus)



1 Potentiale und Vorgeben des Lastmanagement

Potentiale – Einordnung



Installierte Nennleistung

- Max. Potential der Zu- oder Abschaltung

Theoretisches Potenzial

- Abzüglich Überdimensionierung
- umfasst zeitl. variable, elektr. Last der KA
- umfasst typischen Tages-, Wochen- und Jahreslastverlauf

Technisch-wirtschaftliches Potenzial

- Berücksichtigung techn. Anforderungen der KA sowie Bestimmungen zu Kühlanforderungen

Wirtschaftliches Potenziale

- Potentiale, welche wirtschaftlich vorteilhaft sind

Realisierbares Potenzial

(positive und negative Regelleistung)

- Hemmnisse führen zu Einschränkung bei Realisierung

3 Technisches Potential

Gefrierbrand - Gegenmaßnahmen

Entstehung

- Bei Temperatursteigerung verdunstet Wasser an der Oberfläche des Gefriergutes
 - bei erneuter Temperaturabsenkung Bildung von **Eiskristallen** durch Kondensation
 - **Austrocknung** der Produkte
- **Sublimation** des Wasser aus den Lebensmitteln in umgebende Atmosphäre
 - Resublimation an anderen Stellen
 - Bildung schneeartiger Kristalle
 - Entstehung bei sehr tiefen Temperaturen auch ohne Unterbrechung der Kühlkette



[eat.de]

Gegenmaßnahmen

- Eng anliegende und wasserdampfdichte Verpackung
- Vermeidung extrem hoher Temperaturschwankungen
- Glasieren der Produkte mit Wasser als schützende Eisschicht auf dem Produkt



[t-online.de]

4 Wirtschaftliches Potential

Kosten des Lastmanagements

Unterscheidung von Kostenanteilen

- Variable Kosten:
Kosten beim Abrufen der Laständerung
(Ausfälle in Produktion, etc.)
- Fixe Kosten: Kosten für Vorhalten der Anlage
- Investitionskosten:
Installation von Speichern, Steuerungs-,
Regelungs- und Kommunikationstechnik

- Verortung der Kältetechnik?
- Potentiale der Kältetechnik?

Die Kostenstruktur für Lastabwurf und Lastverschiebung unterscheidet sich

EE²

	Gasturbine	DSM		PSW
		Lastabwurf	Lastverschiebung	
Variable Kosten [€/MWh]	~ 90	500 - 1000	~ 0	0 - 10
Fixe Kosten [€/kW]	12 - 20	< 1	25 - 65	11 - 24
Investitionen [€/kW]	375 - 650	1 - 20	40 - 1200	850 - 1600

(Quelle: Dena 2010 und Schröder et al. 2012)

Lastabwurf
(Industriesektor):

- **Geringe Investitionen** erforderlich, weil viele Firmen bereits über Energiemanagementsysteme verfügen
- **Hohe variable Kosten**, weil Aktivierung zu Gewinneinbußen führen kann

Lastverschiebung
(GHD- und Haushaltssektor)

- **Hohe Investitionen** erforderlich, weil Infrastruktur fehlt
- **Geringe Variable Kosten**, weil Aktivierung keinen direkten Einfluss auf Kundennutzen hat

4 Wirtschaftliches Potential

Einordnung der Kältetechnik

Kältetechnische Großanlagen

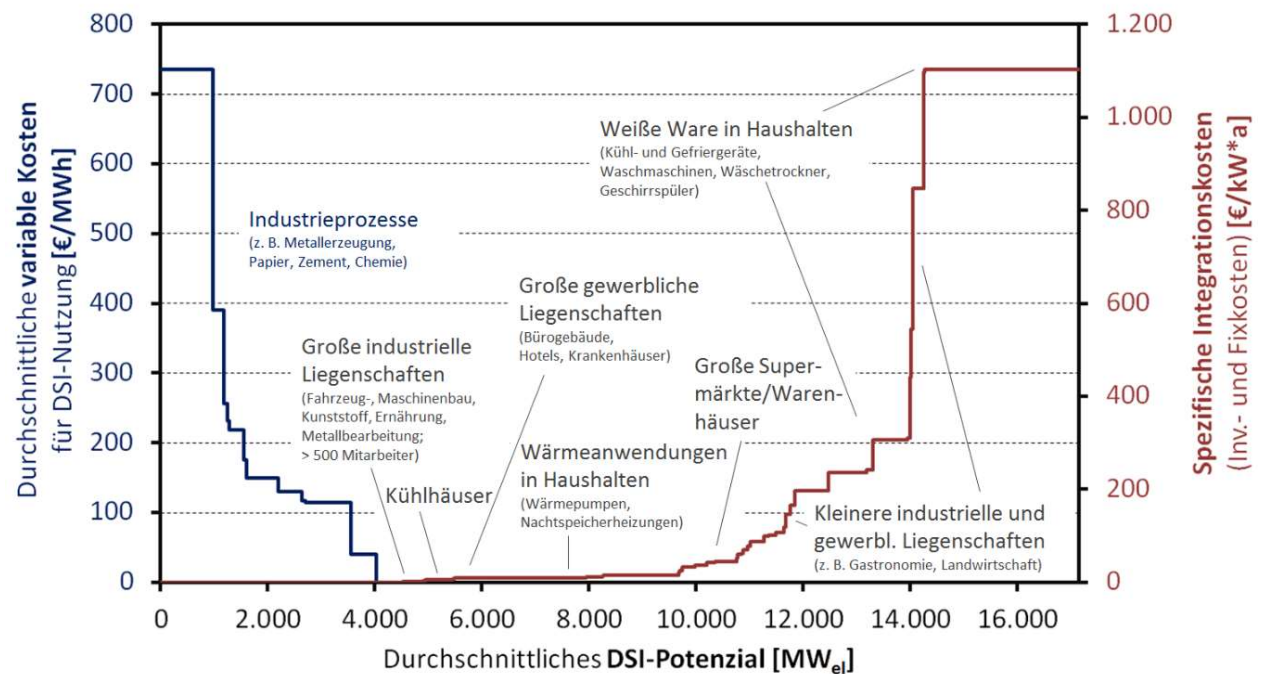
- Geringe Investitionskosten
- Geringe Variable Kosten

Kleinanlagen

- Riesiges Potential
- Hohe Investitionskosten

➤ Eher invers zu realisierbaren Potentialen

Kosten-Potenzial-Kurve



[Martin Sauer, Lastmanagement im Gewerbe, IER 2015]

DSI-Potenzial – Technisches Potenzial für Herunterregeln der Last mit späterem Nachhole
DSI – Demand Side Integration

4 Wirtschaftliches Potential Regelreserve

Zweck

- Harmonisieren von momentanem Elektroenergieangebot und Nachfrage

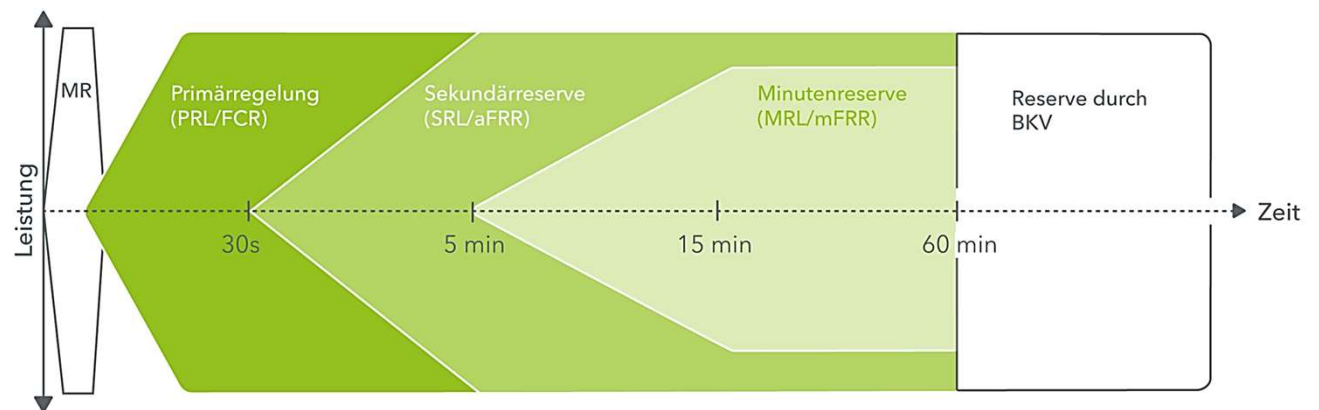
Funktionalität

- Zeitliche Stufung
- Negative und positive Regelernergie
- Indikator: Netzfrequenz

Vermarktung

- Angebotsverfahren
- Seit 2020 auch via Markt
- Leistungs- und Arbeitspreis

Aktivierung der verschiedenen Regelernergiearten



MR: Momentanreserve
BKV: Bilanzkreisverantwortlicher

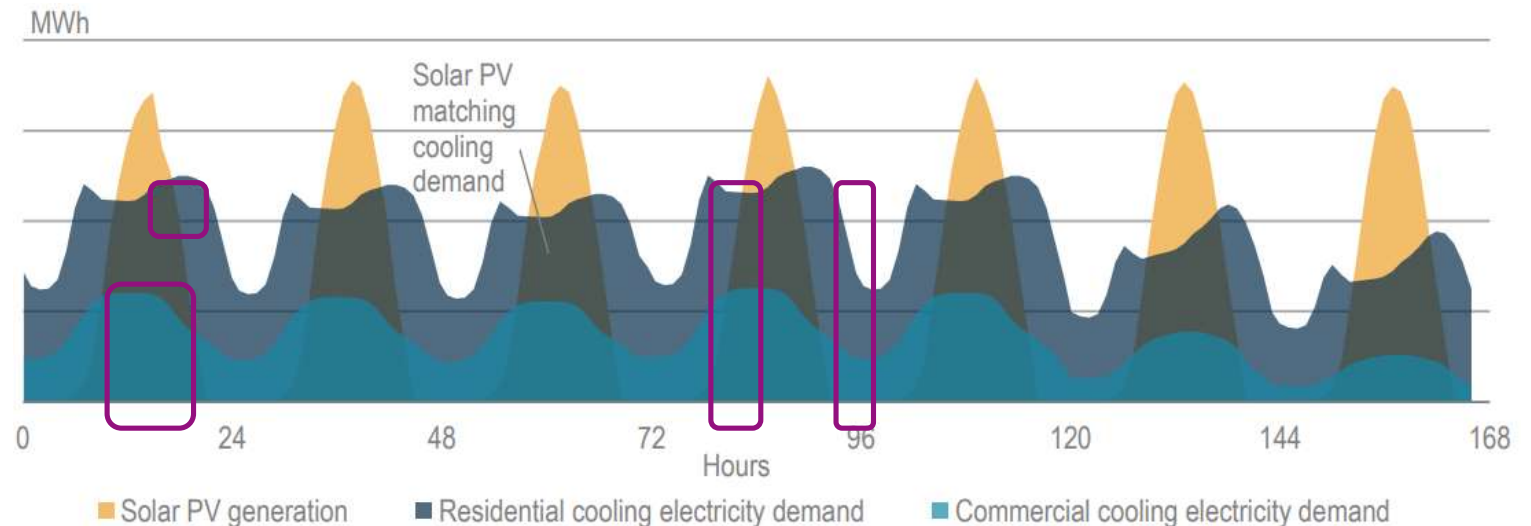
[next-kraftwerk.de]

Motivation - Anwendungspotential

Klimatisierung mittels Solarstrahlung

- Größtes Potential bei kommerzieller Kühlung
- Potential bei Nachmittagsspitze in Haushaltsklimatisierung
- Tagesrandlagen?

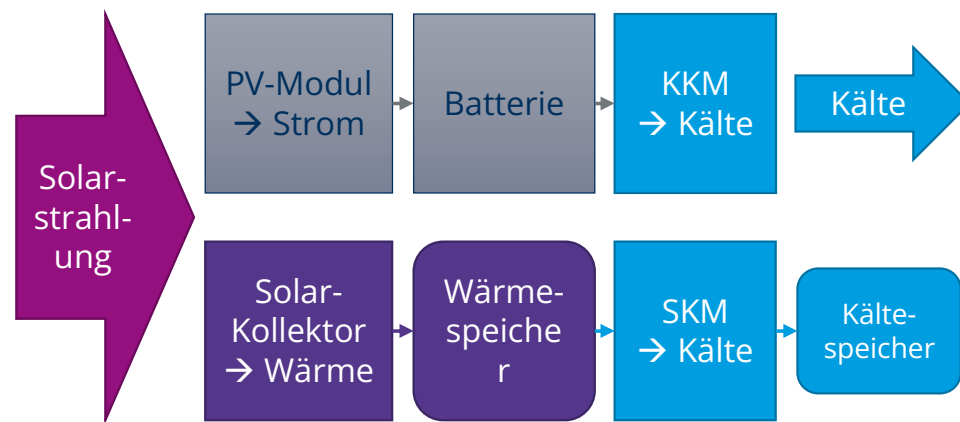
Illustration täglicher Klimatisierungsbedarfe und PV Erzeugung [IEA, 2018]



Solare Kühltechniken

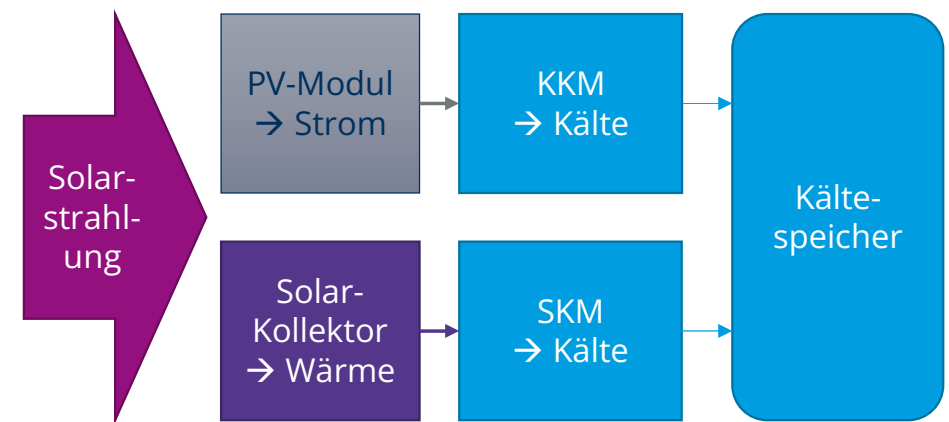
Speicherintegration

Antriebsenergie-Speicherung



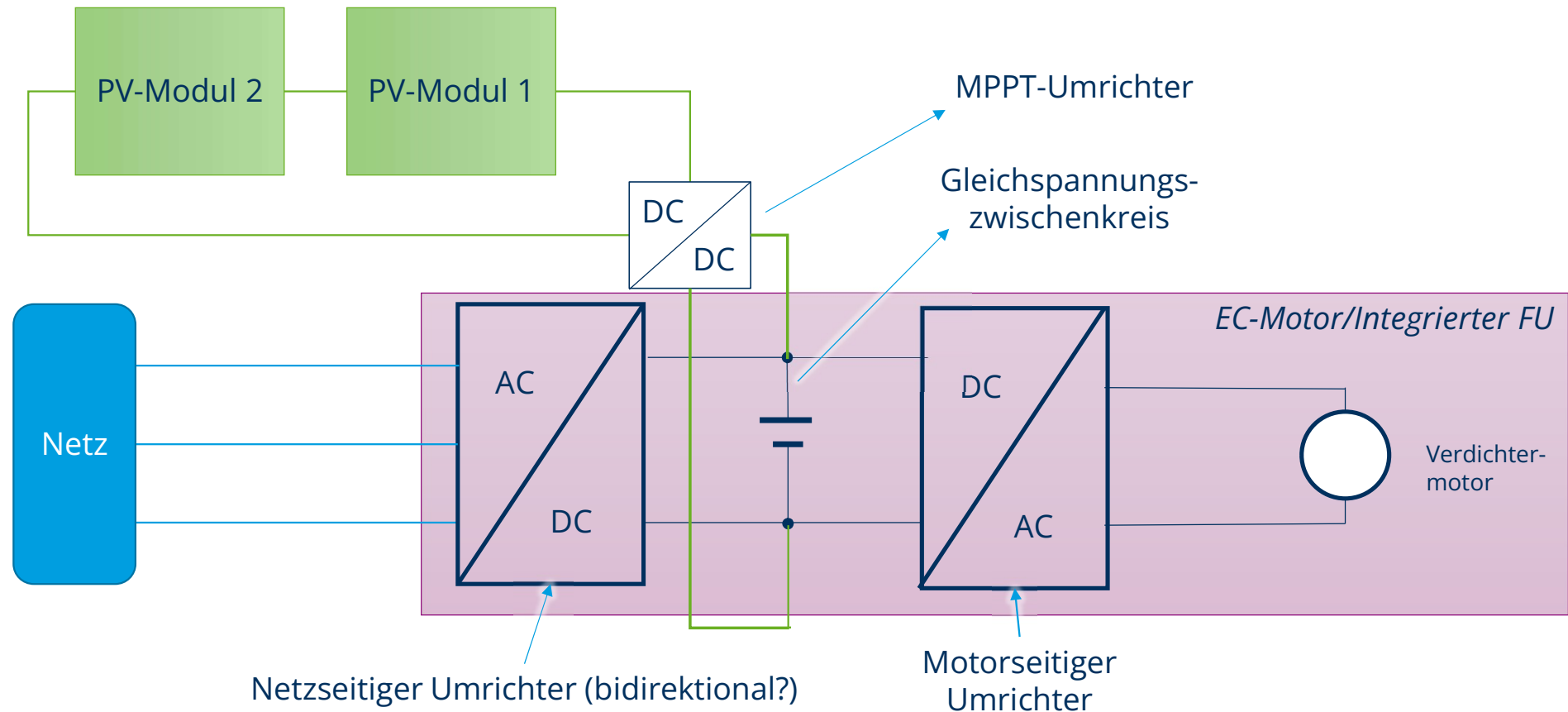
- Ressourcenaufwand und Transportgewicht bei Batteriespeicher (!)
- Anpassung der Anlagenleistung Kältebedarf (→ i.d.R. geringere Leistung)
- Anwendung bei Sorptionskältemaschinen (SKM), da wenig flexibel und umgebungsbeeinflusst (Rückkühltemperatur)

Nutzenergie-Speicherung



- Günstige Speicherkonstruktion
- Anpassung der Anlagenleistung auf Solarerzeugung
- Anwendung insbesondere bei Kompressionskälte, da Anlagenleistung Preis (€/kW) vglw. niedrig

PV + KKM – Direktkopplung von PV und Verdichter

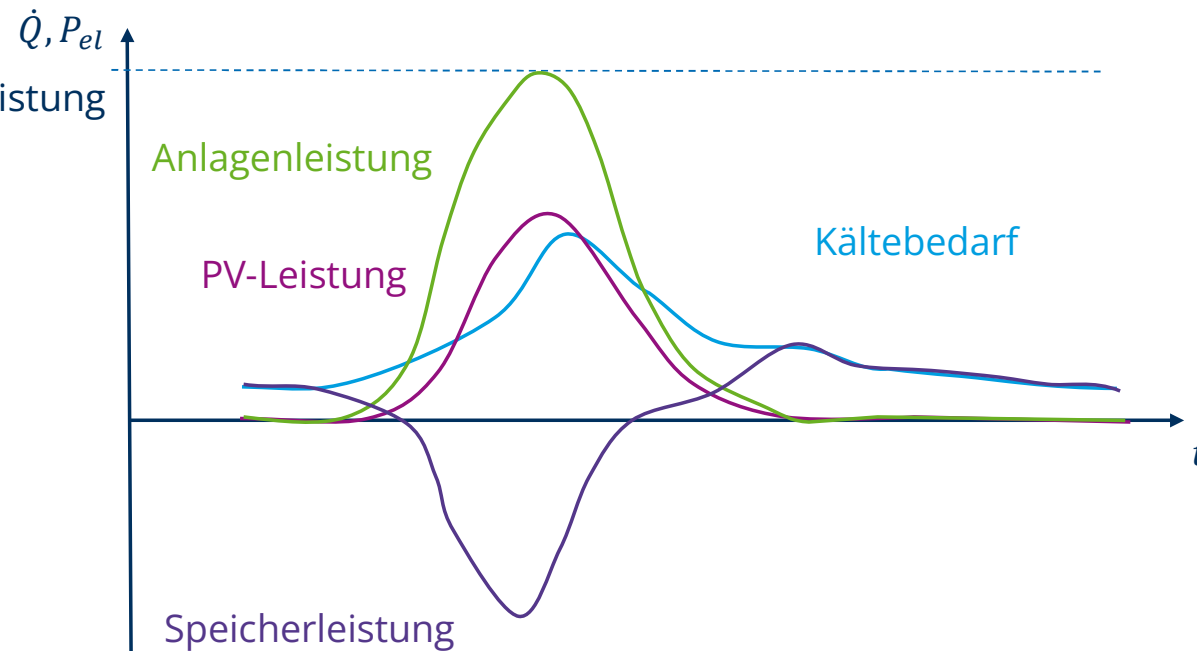


PV + KKM – Off-Grid – Auslegung

System mit alleinigem Kältespeicher

Max. Kälteanlagenleistung

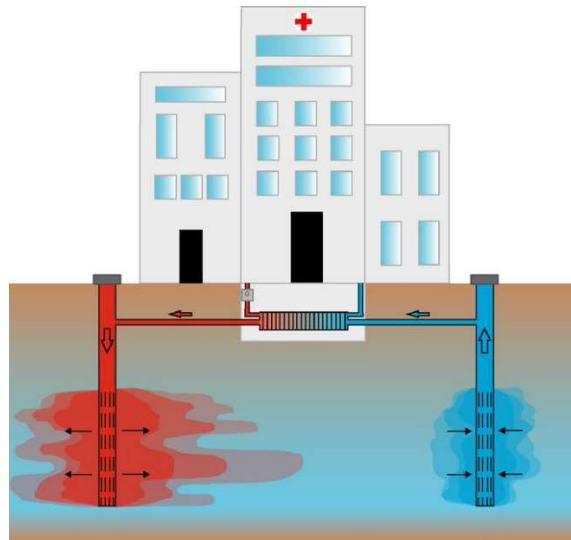
- Anlagenleistung auf maximale PV-Leistung ausgelegt
- Integral erzeugte Kälteleistung muss dem integrierten Kältebedarf abzüglich Speicherverlusten entsprechen



Passive Kühltechniken zur Gebäudeklimatisierung

Verfahren

- Nachtluftkühlung
- Wind und Aufwind
- Verdunstungskühlung
- Erdreich oder Aquifere (ATES)
- Strahlungskühlung
- Verschattung
- Städtebauliche Maßnahmen
(Frischlufschneisen,
Bebauungsgrad,
Begrünung)



[Schüppler *et al.* *Geotherm Energy* (2019) 7:11]



Palazzo Vecchio, Florenz
[Wikipedia, Passive Cooling]

Umsetzung der Strahlungskühlung

Passive Strahlungskühlung

- Nutzung von Flächen mit hohem Emissionsgrad (Schwarze Strahler)
- Abstrahlung in der Nacht führt zu gr. Wärmeabgabe
- Strahlungseinfall am Tag minimieren durch Verschattung, Farben, thermische Entkopplung



Harold R. Hay
mit Prototyp

Selektive Strahlungskühlung

- Verspiegelte Oberflächen: Reflektieren Licht, außer im Bereich von 8 bis 13 μm Wellenlänge, dort schwarze Strahler
- Kühlung am Tag möglich



[skycoolsystems.com]

Abkälte

Beispiel LNG Regasifizierung mit Kraftprozess und Fernkältenetz

Funktionalitäten

- Regasifizierung
- Verstromung mittels Propan-ORC-Prozess
- Verstromung durch Direktexpansion
- Versorgung Fernkältenetz

Bewertung

- Cold Recovery Ratio

$$CCR = \frac{P_{net} + \dot{Q}_{cool}}{\dot{m}_{LNG}(h_0 - h_{LNG})}$$

- Ex. Wirkungsgrad

$$\eta_{ex} = \frac{P_{gross} + (\dot{E}x_{W2} - \dot{E}x_{W1})}{P_{pump} + (\dot{E}x_{LNG} - \dot{E}x_{NG})}$$

[ATIENZA-MÁRQUEZ et al., An LNG-Based System for the Combined Production of Power and Cooling, 2020]

